

Escola		Data	xx de xxxxx de 2026
Estudante			

1º Simulata+ 2026

Caderno	2
Componente Curricular	Ciências da Natureza e Ciências Humanas
Público	2ª Série do Ensino Médio

Caro estudante,

- Este caderno é composto por questões de Ciências da Natureza (2 blocos de 13 questões cada) e de Ciências Humanas (2 blocos de 13 questões cada).
- Leia as questões com atenção, não deixando nenhuma em branco.
- Transcreva as respostas para o Cartão-Resposta com, pelo menos, 20 minutos de antecedência antes do término da prova, que terá duração de 2 horas.
- Responda com calma e fique atento aos comandos das questões.

Com carinho,
Time SEDUC PI.

Abril de 2026

CIÊNCIAS DA NATUREZA**Bloco 01 - Questões 01 a 13****QUESTÃO 01****SIMULA+ 2026**

(A2.2) (ENEM PPL) Em um experimento, camundongos inalaram resíduos de cádmio, um metal presente no cigarro. Posteriormente, foi verificada uma forte diminuição na fertilidade desses roedores, associada a uma alteração no funcionamento da cadeia respiratória mitocondrial dos espermatozoides.

Qual consequência intracelular decorre do mau funcionamento dessa organela?

- (A) Diminuição nos níveis de ATP.
- (B) Aumento no consumo de oxigênio.
- (C) Aumento na concentração de CO₂.
- (D) Diminuição na ocorrência da glicólise.
- (E) Aumento na quantidade de glicogênio.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **A2.2** que trata de identificar a estrutura e a função de alguns componentes celulares. Para responder à questão o estudante precisa compreender que as mitocôndrias, organelas presentes na grande maioria das células eucarióticas, incluindo os espermatozoides, são responsáveis pelo processo de respiração celular aeróbica. Esse mecanismo bioenergético é responsável pela geração de energia química que fica armazenada.

QUESTÃO 02**SIMULA+ 2026**

(A2.2) (UEL) Com relação aos grandes grupos de animais, estudos de ordem genética, química, geológica e paleontológica têm contribuído para o entendimento de como ocorreu a diversificação desses seres vivos nos diferentes continentes, bem como as estratégias evolutivas envolvidas nesse processo. Os sistemas corporais dos animais são apenas um dos critérios utilizados para se estudar o fenômeno da diversificação.

Com base nos conhecimentos sobre os sistemas corporais característicos dos diferentes grupos de animais, relacione as colunas abaixo.

- I - Digestão intra e extracelular
- II - Respiração traqueal
- III - Fluido circulatório denominado hemolinfa

IV - Excretas com alta concentração de ácido úrico

V - Vasos circulatórios

(P) Presente na maioria dos moluscos e dos artrópodes.

(Q) Presentes nos insetos, répteis e aves.

(R) Presente em cnidários e platelmintos.

(S) Presentes nos anelídeos, moluscos, artrópodes e cordados.

(T) Presente nos insetos adultos.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

(A) I-R, II-S, III-Q, IV-T, V-P

(B) I-R, II-T, III-P, IV-Q, V-S

(C) I-R, II-T, III-Q, IV-P, V-S

(D) I-S, II-Q, III-R, IV-P, V-T

(E) I-T, II-R, III-S, IV-Q, V-P

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **A2.2** que trata de identificar a estrutura e a função de alguns componentes celulares.

I-R: A digestão intracelular e extracelular ocorre em cnidários e platelmintos.

II-T: A respiração traqueal está presente em insetos.

III-P: A hemolinfa está presente na maioria dos moluscos e artrópodes.

IV-Q: O ácido úrico é a excreta nitrogenada de insetos, répteis e aves.

V-S: Os vasos sanguíneos estão presentes em anelídeos, moluscos, artrópodes e cordados.

QUESTÃO 03**SIMULA+ 2026**

(A2.2) (ENEM PPL) Em seu metabolismo, as plantas transformam energia luminosa em energia química, presente na matéria orgânica sintetizada. Parte dessa energia ficará disponível aos consumidores primários; outra parte será destinada a um processo específico do seu próprio metabolismo, tornando-se indisponível aos herbívoros.

Qual é o processo específico a que se refere o texto?

(A) Transpiração.

(B) Fermentação.

- (C) Quimiossíntese.
- (D) Respiração celular.
- (E) Fixação do carbono.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **A2.2** que trata de identificar a estrutura e a função de alguns componentes celulares.

Por meio da fotossíntese, as plantas convertem a energia luminosa em energia química. Parte da matéria orgânica fica acumulada nos tecidos vegetais e disponível para a alimentação dos consumidores primários (herbívoros), porém parte é consumida na respiração celular para a geração da energia utilizada no metabolismo próprio das plantas.

QUESTÃO 04 SIMULA+ 2026

(A2.2) (PUCPR MEDICINA) O processo de respiração celular tem por objetivo a produção de ATP. Nos organismos eucariotos, esse processo ocorre em três etapas: glicólise que ocorre no hialoplasma, ciclo de Krebs e cadeia respiratória que ocorrem no interior da mitocôndria. Nesse processo, em condições aeróbicas,

- (A) no ciclo de Krebs, haverá maior formação de ATP do que nas demais etapas.
- (B) o oxigênio é o aceptor intermediário de prótons formando água e ATP.
- (C) a glicose será totalmente degradada e, ao final do processo, na cadeia respiratória, o CO_2 será liberado.
- (D) ocorre a formação de ácido láctico como produto residual, a partir da oxidação do piruvato gerado na glicólise.
- (E) o fluxo de prótons através da crista mitocondrial cria um gradiente eletroquímico que permite a síntese de ATP.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **A2.2** que trata de identificar a estrutura e a função de alguns componentes celulares.

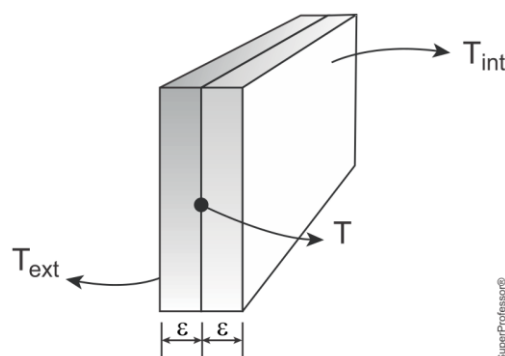
Durante o processo de respiração celular aeróbica, haverá descarboxilação e desidrogenação dos substratos energéticos, com a consequente formação de um gradiente de prótons (H^+), que

será convertido em energia química durante a biossíntese do ATP (Adenosina Trifosfato). A maior produção de ATP ocorre durante a cadeia respiratória (fosforilação oxidativa) que se processa nas cristas mitocondriais dos organismos eucariotos e na membrana plasmática dos procariotos. O oxigênio é o aceptor final dos prótons, formando a água no processo. A formação do ácido láctico é um mecanismo anaeróbico que ocorre nas fibras musculares submetidas ao esforço e débito de oxigênio.

QUESTÃO 05 SIMULA+ 2026

(C1.5) (EPCAR (AFA)) No alojamento de um Cadete, está presente uma janela de vidro, cuja condutibilidade térmica é $K_v = 0,8 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Em dias de inverno observa-se uma diferença pequena entre as temperaturas dos ambientes interno e externo a esse alojamento. Com o intuito de minimizar a perda de calor e aumentar essa diferença de temperatura entre os ambientes, através da janela de vidro, o Cadete aderiu uma placa de isopor completamente lisa sobre ela, conforme a ilustração a seguir.



Essa placa de isopor tem uma condutibilidade térmica $K_{ISO} = 0,4 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ e possui área e espessura idênticas às da janela de vidro. Após atingir o regime estacionário, o Cadete aferiu a temperatura da superfície do vidro em contato com o ambiente externo $T_{\text{ext}} = 5^\circ\text{C}$, e a temperatura interna, na superfície do isopor em contato com o ambiente interno, $T_{\text{int}} = 26^\circ\text{C}$. Considerando que o fluxo de calor ocorra apenas perpendicularmente à superfície do isopor e da janela de vidro, a temperatura T , em Kelvin, na interface entre o vidro e o isopor, vale

- (A) 281.
- (B) 283.
- (C) 285.

(D) 287.

(E) 325.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **C1.5** que trata de justificar a utilização de determinados materiais (condutores e isolantes) na vida cotidiana, considerando as diferentes formas de propagação de calor.

O fluxo de calor (Φ) entre duas superfícies é dado pela Lei de Fourier que envolve a área da superfície (A), sua espessura (ε), o coeficiente de condutividade térmica do material (k) e a diferença de temperatura entre as faces interna e externa (ΔT).

$$\Phi = \frac{k \cdot A \cdot \Delta T}{\varepsilon}$$

Em regime estacionário, o fluxo de calor é constante, portanto, na interface vidro / isopor as temperaturas permanecem constantes, assim o fluxo de calor que passa do ambiente interno pelo isopor é o mesmo que passa da interface isopor / vidro para o ambiente exterior.

$$\Phi_v = \Phi_i$$

Com isso, aplicando-se a lei de Fourier para ambos os materiais, tem-se:

$$\Phi_v = \frac{k_v \cdot A \cdot \Delta T}{\varepsilon} = \frac{k_v \cdot A \cdot (T - T_{ext})}{\varepsilon}$$

$$\Phi_i = \frac{k_i \cdot A \cdot \Delta T}{\varepsilon} = \frac{k_i \cdot A \cdot (T_{int} - T)}{\varepsilon}$$

Igualando-se as duas expressões de fluxo de calor, obtém-se:

$$\frac{k_v \cdot A \cdot (T - T_{ext})}{\varepsilon} = \frac{k_i \cdot A \cdot (T_{int} - T)}{\varepsilon}$$

Simplificando-se e substituindo-se os dados fornecidos com as temperaturas transformadas para Kelvin, tem-se:

$$T_{int} = 26^\circ C = 299K; T_{ext} = 5^\circ C = 278K$$

$$\frac{0,8W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1} \cdot A \cdot (T - 278K)}{\varepsilon} = \frac{0,4W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1} \cdot A \cdot (299K - T)}{\varepsilon}$$

$$0,8 \cdot (T - 278K) = 0,4 \cdot (299K - T)$$

$$2 \cdot (T - 278K) = 299K - T \Rightarrow$$

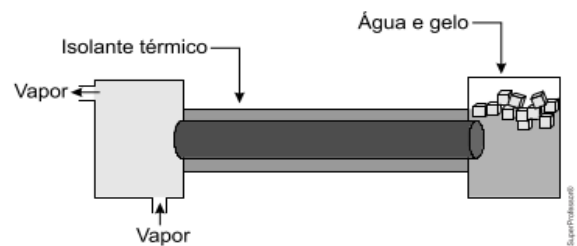
$$2T - 556K = 299K - T \Rightarrow$$

$$3T = 855K \therefore T = 285K$$

QUESTÃO 06

SIMULA+ 2026

(C1.5) (ESC. NAVAL) Observe a figura abaixo.



Uma barra cilíndrica de 1,0 m de comprimento e base de área $5,0 \text{ cm}^2$ está envolta por um isolante térmico e possui uma de suas extremidades mantida em contato térmico com uma câmara de vapor de água em ebulição. A outra extremidade da barra está imersa em uma cuba que contém uma mistura bifásica de água e gelo em equilíbrio térmico. Sabe-se que o coeficiente de condutividade térmica do cilindro é $0,50 \text{ cal/s} \cdot \text{cm} \cdot ^\circ C$ e o calor latente de fusão do gelo é 80 cal/g . Determine a massa de gelo que se funde em 144 segundos e a temperatura da barra cilíndrica a uma distância situada a 80 cm da extremidade mais fria e assinale a opção correta.

Dado: A pressão atmosférica é a do nível do mar.

(A) 2,5 g e $20^\circ C$

(B) 3,0 g e $20^\circ C$

(C) 3,7 g e $60^\circ C$

(D) 4,5 g e $80^\circ C$

(E) 6,2 g e $80^\circ C$

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **C1.5** que trata de justificar a utilização de determinados materiais (condutores e isolantes) na vida cotidiana, considerando as diferentes formas de propagação de calor.

Fluxo de calor através da barra:

$$\Phi = \frac{kA\Delta\theta}{L}$$

$$\Phi = \frac{0,5 \cdot 5 \cdot (100 - 0)}{100}$$

$$\Phi = 2,5 \text{ cal/s}$$

Massa de gelo que se funde em 144 segundos:

$$\Phi = \frac{mL}{\Delta t}$$

$$2,5 = \frac{m \cdot 80}{144}$$

$$\therefore m = 4,5g$$

Temperatura da barra a uma distância de 80 cm da extremidade mais fria:

$$\Phi = \frac{kA\Delta\theta' L}{L}$$

$$2,5 = \frac{0,5 \cdot 5 \cdot (\theta' - 0)}{80}$$

$$\therefore \theta' = 80^\circ C$$

QUESTÃO 07

SIMULA+ 2026

(C1.5) (ENEM PPL) Um menino está ajudando sua mãe na cozinha. Ela lhe pede que tire do fogo uma panela que já estava lá há bastante tempo, em fogo baixo, orientando-lhe que tome cuidado para não se queimar, buscando tocar apenas no cabo de madeira, e não na base de metal da panela.

A mãe lhe fez essa recomendação porque o metal, em relação à madeira, apresenta maior

- (A) coeficiente de dilatação térmica.
- (B) condutividade térmica.
- (C) calor específico.
- (D) energia interna.
- (E) temperatura.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **C1.5** que trata de justificar a utilização de determinados materiais (condutores e isolantes) na vida cotidiana, considerando as diferentes formas de propagação de calor.

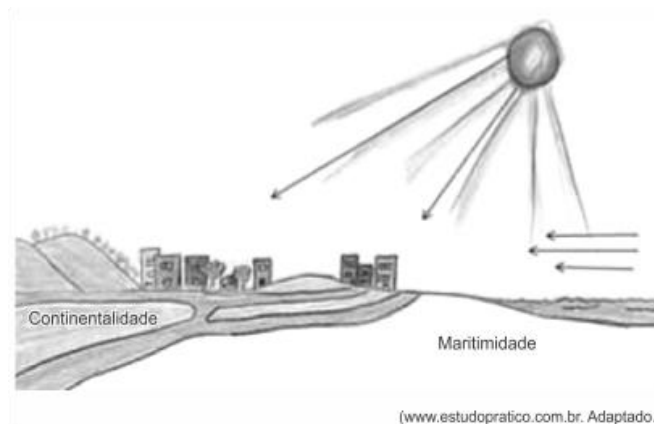
O metal, em relação à madeira, apresenta maior condutividade térmica, ou seja, conduz calor com maior eficiência. Já, a madeira funciona como uma “espécie de isolante térmico” devido a sua baixa condutibilidade térmica.

QUESTÃO 08

SIMULA+ 2026

(C1.5) (UNESP) Dentre os vários fatores que afetam o clima de determinada região estão a maritimidade e a continentalidade. Esses fatores estão associados à distância dessa região aos

mares e oceanos. Do ponto de vista da física, os efeitos da maritimidade e da continentalidade estão relacionados ao alto calor específico da água quando comparado com o do solo terrestre. Dessa forma, esses fatores afetam a amplitude térmica e a umidade da atmosfera de certo território.



As propriedades físicas da água e os fatores climáticos citados fazem com que

- (A) áreas sob maior influência da continentalidade tendam a apresentar mais umidade, caso não haja interferência de outros fatores climáticos.
- (B) áreas banhadas por oceanos enfrentem invernos mais moderados, enquanto, em áreas distantes de oceanos, essa estação é mais bem percebida.
- (C) ocorra uma maior amplitude térmica diária em regiões litorâneas do que a verificada em regiões desérticas, devido ao efeito da maritimidade.
- (D) regiões sob grande efeito da continentalidade tendam a apresentar altos índices pluviométricos, devido à grande quantidade de vapor de água na atmosfera.
- (E) poucas nuvens se formem em áreas costeiras porque a água absorve e perde calor rapidamente, o que explica o baixo índice pluviométrico dessas regiões.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **C1.5** que trata de justificar a utilização de determinados materiais (condutores e isolantes) na vida cotidiana, considerando as diferentes formas de propagação de calor.

A água dos oceanos possui elevado calor específico, o que faz com que a absorção e distribuição de energia proveniente dos raios solares se dê de forma menos ágil, o que acaba por

minimizar as amplitudes térmicas de regiões litorâneas.

QUESTÃO 09

SIMULA+ 2026

(C1.5) (ENEM) O objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica k e à área interna das faces do recipiente, bem como à diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes $A(40cm \times 40cm \times 40cm)$ e $B(60cm \times 40cm \times 40cm)$ de faces de mesma espessura, uma estudante compara suas condutividades térmicas k_A e k_B . Para isso suspende, dentro de cada recipiente, blocos idênticos de gelo a $0^\circ C$. de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar. Após um intervalo de tempo, ela abre os recipientes enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo e verifica que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro da que se fundiu no recipiente A.

A razão $\frac{k_A}{k_B}$ é mais próxima de

- (A) 2,00.
- (B) 1,33.
- (C) 0,75.
- (D) 0,67.
- (E) 0,50.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **C1.5** que trata de justificar a utilização de determinados materiais (condutores e isolantes) na vida cotidiana, considerando as diferentes formas de propagação de calor.

Pelo enunciado, o fluxo de calor é dado por:

$$\Phi = \frac{k \cdot A \cdot \Delta\theta}{e}$$

Área interna dos recipientes:

$$A_A = 6 \cdot 40cm \cdot 40cm = 9600cm^2$$

$$A_B = 4 \cdot 60cm \cdot 40cm + 2 \cdot 40cm \cdot 40cm = 12800cm^2$$

Como há mudança de estado, podemos escrever:

$$\Phi = \frac{Q}{\Delta t} = \frac{m \cdot L}{\Delta t}$$

$$\frac{m \cdot L}{\Delta t} = \frac{k \cdot A \cdot \Delta\theta}{e} \Rightarrow k = \frac{m \cdot L \cdot e}{A \cdot \Delta\theta \cdot \Delta t}$$

Portanto:

$$\frac{k_A}{k_B} = \frac{\frac{m \cdot L \cdot e}{9600 \cdot \Delta\theta \cdot \Delta t}}{\frac{2m \cdot L \cdot e}{12800 \cdot \Delta\theta \cdot \Delta t}}$$

$$\therefore \frac{k_A}{k_B} \cong 0,67$$

QUESTÃO 10

SIMULA+ 2026

(A1.2) (UFG) Em um determinado momento histórico, o modelo atômico vigente e que explicava parte da constituição da matéria considerava que o átomo era composto de um núcleo com carga positiva. Ao redor deste, havia partículas negativas uniformemente distribuídas. A experiência investigativa que levou à proposição desse modelo foi aquela na qual

- (A) determinou-se as leis ponderais das combinações químicas.
- (B) realizou-se uma série de descargas elétricas em tubos de gases rarefeitos.
- (C) caracterizou-se estudos sobre radioatividade e dispersão e reflexão de partículas alfa.
- (D) analisou-se espectros atômicos com emissão de luz com cores características para cada elemento.
- (E) providenciou-se a resolução de uma equação para determinação dos níveis de energia da camada eletrônica.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **A1.2** que trata de identificar modelos (moleculares, iônicos, atômicos, por exemplo) que descrevem a estrutura da matéria.

O enunciado faz referência ao modelo proposto por E. Rutherford, o qual apresenta a caracterização do núcleo como sendo maciço e a eletrosfera como uma região quase vazia. Esse experimento foi realizado com o bombardeamento de núcleos de átomos de ouro por partículas alfa. A partir dos resultados coletados do experimento, foi construído então o modelo nuclear do átomo.

QUESTÃO 11
SIMULA+ 2026
(A1.2) (UFG) Leia o poema apresentado a seguir.

Pudim de passas
 Campo de futebol
 Bolinhas se chocando
 Os planetas do sistema solar
 Átomos
 Às vezes
 São essas coisas
 Em química escolar

LEAL, Murilo Cruz. *Soneto de hidrogênio*. São João del Rei: Editora UFSJ, 2011.

O poema faz parte de um livro publicado em homenagem ao Ano Internacional da Química. A composição metafórica presente nesse poema remete

- (A) às relações de comparação entre núcleo/eletrosfera e bolinha/campo de futebol.
- (B) aos modelos atômicos propostos por Thomson, Dalton e Rutherford.
- (C) aos aspectos dos conteúdos de cinética química no contexto escolar.
- (D) às teorias explicativas para as leis ponderais de Dalton, Proust e Lavoisier.
- (E) às diferentes dimensões representacionais do sistema solar.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **A1.2** que trata de identificar modelos (moleculares, iônicos, atômicos, por exemplo) que descrevem a estrutura da matéria.

O poema faz parte de um livro publicado em homenagem ao Ano Internacional da Química. A composição metafórica presente nesse poema remete aos modelos atômicos propostos por Thomson (átomo divisível), Dalton (esfera indivisível) e Rutherford (átomo nucleado).

QUESTÃO 12
SIMULA+ 2026

(A1.2) (UFRGS) O conhecimento sobre estrutura atômica evoluiu à medida que determinados fatos experimentais eram observados, gerando a necessidade de proposição de modelos atômicos com características que os explicassem.

Fatos Observados:

- I - Investigações sobre a natureza elétrica da matéria e descargas elétricas em tubos de gases rarefeitos.
- II - Determinação das Leis Ponderais das Combinações Químicas.
- III - Análise dos espectros atômicos (emissão de luz com cores características para cada elemento).
- IV - Estudos sobre radioatividade e dispersão de partículas alfa.

Características do Modelo Atômico:

- 1 - Átomos maciços, indivisíveis e indestrutíveis.
- 2 - Átomos com núcleo denso e positivo, rodeado pelos elétrons negativos.
- 3 - Átomos como uma esfera positiva onde estão distribuídas, uniformemente, as partículas negativas.
- 4 - Átomos com elétrons, movimentando-se ao redor do núcleo em trajetórias circulares - denominadas níveis - com valor determinado de energia.

A associação correta entre o fato observado e o modelo atômico proposto, a partir deste subsídio, é:

- (A) I - 1; II - 3; III - 4; IV - 2.
- (B) I - 1; II - 2; III - 4; IV - 3.
- (C) I - 3; II - 1; III - 2; IV - 4.
- (D) I - 3; II - 1; III - 4; IV - 2.
- (E) I - 4; II - 2; III - 1; IV - 3.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **A1.2** que trata de identificar modelos (moleculares, iônicos, atômicos, por exemplo) que descrevem a estrutura da matéria.

QUESTÃO 13
SIMULA+ 2026

(A1.1) (INTEGRADO – MEDICINA) A Nifedipina pertence a um grupo de substâncias conhecidas como antagonistas do cálcio e é responsável por dilatar os vasos sanguíneos, diminuindo a resistência à passagem do sangue, o que proporciona uma diminuição da pressão. Quando usada no tratamento da pressão alta, esta diminui o

risco de ocorrerem complicações no coração, no cérebro e nos vasos sanguíneos.

Disponível em <https://www.bulario.com/nifedipina>. Acesso em 13 de out. 2022.

A Nifedipina pode ser sintetizada via reação de Hantzsch, conforme o esquema a seguir.

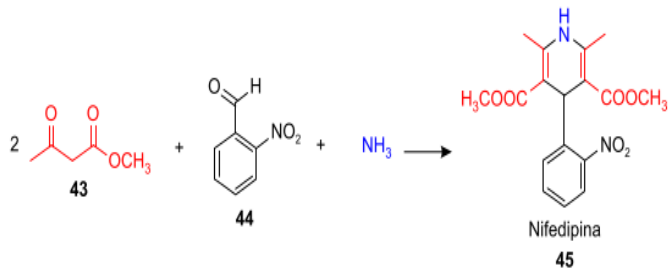


Figura adaptada de ROGERIO, K. et al. Reações multicomponentes: Um breve histórico e a versatilidade destas reações na síntese de moléculas bioativas. *Rev. Virtual Quím.*, v. 8, p. 1934-1962, 2016.

Partindo-se de 30 g gramas do reagente 43 (C₅H₈O₃ – MM = 116g/mol), e considerando a estequiometria da reação 2:1, qual a quantidade máxima de nifedipina (C₁₇H₁₈N₂O₆ – MM = 346g/mol) que pode ser formada?

- (A) 8,5 g.
- (B) 20,1 g
- (C) 35,2 g.
- (D) 44,7 g.
- (E) 89,5 g.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **A1.1** que trata de identificar as transformações químicas a partir da interação de materiais com formação de produtos diferentes (novos materiais).

Massa do reagente 43: 30g

Massa Molar (MM) do reagente 43: 116g/mol

Massa Molar (MM) do reagente da nifedipina (45): 346g/mol

Proporção estequiométrica: 2 mols do reagente 43 para 1 mol de nifedipina (2:1)

Cálculo do número de mols do reagente 43

Primeiro, descobrimos quantos mols de reagente temos em 30g:

$$n = \frac{\text{massa}}{MM}$$

$$n(43) = \frac{30 \text{ g}}{116 \text{ g/mol}} \approx 0,2586 \text{ mols}$$

Relação estequiométrica

Pela equação, 2 mols do reagente 43 produzem 1,0 mol de nifedipina. Portanto, a quantidade de mols de nifedipina será a metade da quantidade do reagente 43:

$$n(\text{nifedipina}) = \frac{0,2586}{2} \approx 0,1293 \text{ mols}$$

Cálculo da massa de nifedipina

Agora, convertemos essa quantidade de mols de volta para massa:

$$\text{massa} = n \times MM$$

$$\text{massa} = 0,1293 \text{ mols} \times 346 \text{ g/mol}$$

$$\text{massa} \approx 44,74 \text{ g}$$

CIÊNCIAS DA NATUREZA**Bloco 02 - Questões 14 a 26****QUESTÃO 14****SIMULA+ 2026**

(C2.4) (UTFPR) A Amazônia abriga as maiores florestas tropicais da Terra e tem demonstrado ser um importante sumidouro de carbono nas últimas décadas. No entanto, este sumidouro de carbono parece estar em declínio, como resultado de fatores como o desflorestamento e as alterações climáticas

(Fonte: Gatti, L.V., Basso, L.S., Miller, J.B. et al. Amazonia as a carbon source linked to deforestation and climate change. *Nature*, 2021).

Analise as afirmativas a seguir:

I. Recuperação de áreas plantadas, redução do desmatamento e uso de energia renovável são formas de combater o aquecimento global.

II. Queima de combustíveis fósseis e de vegetação são os grandes responsáveis pelo desequilíbrio no ciclo do carbono.

III. O Protocolo de Kyoto estabeleceu que os países emergentes deveriam reduzir em 3,0% as emissões de gases de efeito estufa até o ano de 2020.

IV. O sequestro geológico, em reservas de carvão ou em poços de petróleo esgotados, é uma alternativa para sequestro de carbono.

V. O relatório do Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas, de 2007, prevê que o aumento da temperatura pode levar ao derretimento parcial das calotas polares e surgimento de eventos climáticos extremos.

Com base nas afirmações, assinale a alternativa correta:

- (A) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- (B) As afirmativas I, II, IV e V estão corretas.
- (C) As afirmativas I, III e IV estão corretas.
- (D) As afirmativas I, III e V estão corretas.
- (E) As afirmativas I, II e III estão corretas.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **C2.4** que trata de propor ou avaliar propostas e soluções pertinentes para problemas ambientais decorrentes do uso de tecnologias (ex.: descarte de lixo eletrônico, geração de energia elétrica). A afirmação III Está incorreta. O Protocolo de Kyoto estabeleceu que os países desenvolvidos deveriam reduzir as emissões

de gases de efeito estufa em 5,2% em comparação aos valores do ano de 1990, entre 2008 e 2012, no entanto, países emergentes, como o Brasil, poderiam participar do tratado, porém, sem obrigações. Posteriormente, o Protocolo foi substituído pelo Acordo de Paris.

QUESTÃO 15**SIMULA+ 2026**

(C2.4) (UDESC) Em tempos de aquecimento global, o Brasil destaca-se no cenário mundial tanto por ter a maior floresta tropical do planeta quanto por ser líder mundial em desmatamento. A derrubada de uma floresta leva ao rápido empobrecimento do solo em nutrientes; isso ocorre porque, sem a cobertura vegetal e a constante reciclagem de elementos químicos, os nutrientes minerais do solo são carregados pelas chuvas.

Esse processo é conhecido como:

- (A) Desmatamento.
- (B) Desfertilização.
- (C) Decomposição.
- (D) Lixiviação.
- (E) Retenção.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **C2.4** que trata de propor ou avaliar propostas e soluções pertinentes para problemas ambientais decorrentes do uso de tecnologias (ex.: descarte de lixo eletrônico, geração de energia elétrica). A lixiviação corresponde a empobrecimento dos solos desmatados e submetidos ao intemperismo como os ventos e chuvas abundantes que lhes retiram os nutrientes necessários para o desenvolvimento dos organismos vegetais.

QUESTÃO 16**SIMULA+ 2026**

(B2.3) (UEA) Os ciclos biogeoquímicos do carbono, da água e do nitrogênio demonstram a dinâmica dos elementos carbono (C), hidrogênio (H), oxigênio (O) e nitrogênio (N), tanto no ambiente físico como na composição dos seres vivos.

O elemento carbono e o elemento nitrogênio, respectivamente, entram na cadeia alimentar a partir dos produtores pelos processos de

- (A) absorção radicular e decomposição.
- (B) respiração aeróbica e amonificação.
- (C) fotossíntese e absorção radicular.
- (D) absorção foliar e desnitrificação.
- (E) combustão e nitroação.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **B2.3** que trata de apontar diferenças e semelhanças entre alguns tipos celulares (ex.: eucarionte e procarionte; célula vegetal e animal).

O elemento carbono entra nas cadeias alimentares por meio da utilização do CO_2 e derivados, utilizados na fotossíntese pelos organismos autotróficos. O elemento nitrogênio é obtido pelos produtores por meio da absorção radicular de compostos solúveis, tais como a amônia (NH_3), íon amônio (NH_4^+ e nitratos NO_3^-). O processo de decomposição, incluindo a amonificação, é o principal meio de transformação dos compostos orgânicos em compostos inorgânicos que ficam disponíveis no ambiente. A desnitrificação é o mecanismo de reposição do nitrogênio atmosférico (N_2), processo realizado por bactérias anaeróbicas. A combustão da matéria orgânica repõe os elementos químicos que estavam incorporados nos seres vivos queimados. A nitroação é a transformação da amônia em nitritos NO_2^- .

QUESTÃO 17 SIMULA+ 2026

(B2.3) (UEA) A fotossíntese é um processo metabólico energético essencial para praticamente todos os ecossistemas. Ela é responsável por gerar o alimento que será utilizado e transferido ao longo das cadeias alimentares pelos seres vivos, em todas as suas interações. Para que a fotossíntese ocorra, é necessária

- (A) a existência de consumidores de vários níveis tróficos.
- (B) a interação entre os componentes bióticos e abióticos.
- (C) a assimilação de nutrientes inorgânicos pelos herbívoros.
- (D) a liberação de energia e gás carbônico pelos heterótrofos.
- (E) a síntese de compostos orgânicos complexos pelos decompositores.

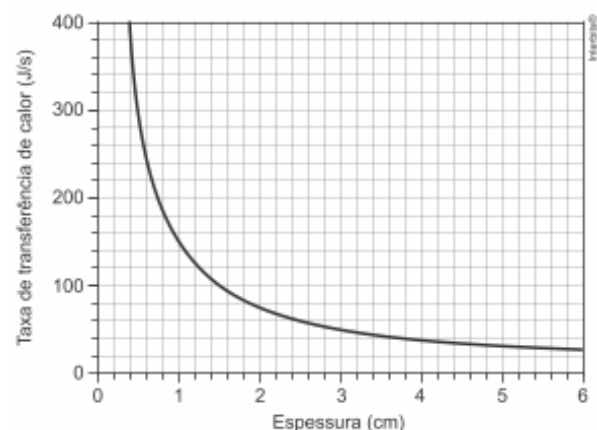
Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **B2.3** que trata de apontar diferenças e semelhanças entre alguns tipos celulares (ex.: eucarionte e procarionte; célula vegetal e animal).

O primeiro ser vivo de uma cadeia alimentar é um organismo autótrofo, denominado produtor, ser vivo capaz de captar energia de fontes luminosas ou químicas e utilizá-la para a síntese de matéria orgânica a partir de substâncias inorgânicas. Os demais seres vivos da cadeia alimentar são os consumidores, que utilizam parte da energia captada pelos produtores. Ao morrerem, produtores e consumidores servem de alimento a decompositores, como certos fungos e bactérias, que decompõem a matéria orgânica para obtenção de energia. Portanto, para que ocorra a fotossíntese e toda essa relação na cadeia alimentar, é necessária a interação entre fatores bióticos (seres vivos e suas relações) e fatores abióticos (elementos físicos, químicos, geológicos).

QUESTÃO 18 SIMULA+ 2026

(C1.5) (FUVEST) Um fabricante de acessórios de montanhismo quer projetar um colchão de espuma apropriado para ser utilizado por alpinistas em regiões frias. Considere que a taxa de transferência de calor ao solo por uma pessoa dormindo confortavelmente seja 90 kcal/hora e que a transferência de calor entre a pessoa e o solo se dê exclusivamente pelo mecanismo de condução térmica através da espuma do colchão. Nestas condições, o gráfico representa a taxa de transferência de calor, em J/s , através da espuma do colchão, em função de sua espessura, em cm



Considerando $1 \text{ cal} = 4 \text{ J}$, a menor espessura do colchão, em cm , para que a pessoa durma confortavelmente é

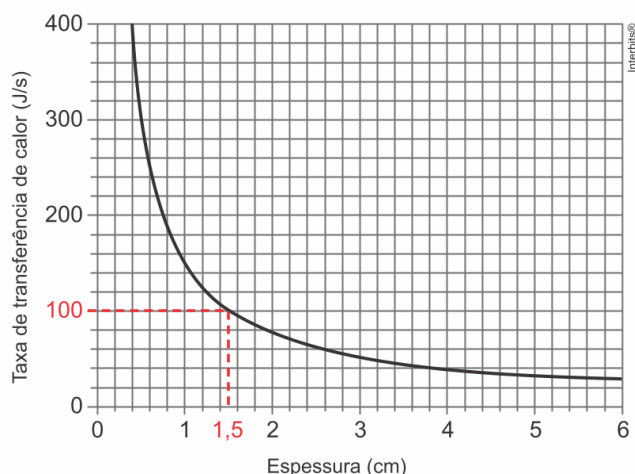
- (A) 1,0.
(B) 1,5.
(C) 2,2
(D) 2,8.
(E) 3,9.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **C1.5** que trata de justificar a utilização de determinados materiais (condutores e isolantes) na vida cotidiana, considerando as diferentes formas de propagação de calor.

Fazendo as transformações:

$$90 \left[\frac{kcal}{h} \right] = \frac{90.000 \times 4}{3.600} \left[\frac{J}{s} \right] = 100 \left[\frac{J}{s} \right].$$



O gráfico destaca a solução mostrando que para o fluxo de $100 J/s$, a espessura correspondente é $1,5cm$

QUESTÃO 19 SIMULA+ 2026

(C1.5) (UEA) Com as mãos úmidas, uma pessoa removeu uma bandeja de gelo do congelador e notou que seus dedos grudaram sobre a superfície dos cubos de gelo. Isso ocorreu pelo fato de que a água, associada à umidade nos dedos da pessoa, congelou-se ao tocar os cubos de gelo.

Afirma-se que, nesse processo,

- (A) as temperaturas tanto dos cubos de gelo quanto da água nos dedos da pessoa diminuiram.
(B) a temperatura dos cubos de gelo foi transferida para a água nos dedos da pessoa.

- (C) a temperatura da água nos dedos da pessoa foi transferida para os cubos de gelo.
(D) o calor foi transferido da água nos dedos da pessoa para os cubos de gelo.
(E) o calor foi transferido dos cubos de gelo para a água nos dedos da pessoa.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **C1.5** que trata de justificar a utilização de determinados materiais (condutores e isolantes) na vida cotidiana, considerando as diferentes formas de propagação de calor.

Como a água nos dedos da pessoa congelou ao entrar em contato com os cubos de gelo, houve uma transferência de calor da substância de maior temperatura para a de menor temperatura, ou seja, da água nos dedos da pessoa para os cubos de gelo.

QUESTÃO 20 SIMULA+ 2026

(C1.5) (ENEM)

TEXTO I

As mariposas

As mariposa, quando chega o frio

Fica dando volta em volta da lâmpada pra se esquentá. [sic]

BARBOSA, A. *Reviva*: Adoniran Barbosa. São Paulo: Som Livre, 2002 (fragmento).

TEXTO II

As mariposas se aproximam das lâmpadas atraídas pela luz, pois, sendo basicamente criaturas noturnas, estão adaptadas a seguir o brilho da lua, em um processo conhecido como orientação transversal. Assim, o que o sambista Adoniran Barbosa, no Texto I, descreve não é a causa, mas sim uma das consequências possíveis dessa aproximação. De fato, o calor gerado pelas lâmpadas, sobretudo as incandescentes, pode aquecer as mariposas.

HERTZBERG, R. Por que as mariposas são tão atraídas por luzes fortes? *National Geographic*, nov. 2020 (adaptado).

Nesse contexto, o processo de transferência de calor para as mariposas que independe da presença de fluidos é a

- (A) convecção.
- (B) irradiação.
- (C) dispersão.
- (D) reflexão.
- (E) refração.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **C1.5** que trata de justificar a utilização de determinados materiais (condutores e isolantes) na vida cotidiana, considerando as diferentes formas de propagação de calor.

O processo de transferência de calor descrito é o da irradiação, pois é o único que ocorre sem a necessidade de meios fluidos (ao contrário da condução e da convecção).

QUESTÃO 21 SIMULA+ 2026

(C1.5) (UEA-SIS 1) Uma das características que deve ser levada em consideração para a utilização de um material em um produto é a sua condutividade térmica. Um exemplo de material que é classificado como bom condutor de calor é

- (A) a lã, utilizada na fabricação de roupas, cobertores e edredons.
- (B) a borracha, presente nos trajes usados por mergulhadores e surfistas.
- (C) o isopor, do qual são feitas caixas térmicas para transporte de alimentos.
- (D) a manta de fibra de vidro, que preenche o interior das paredes de geladeiras.
- (E) o aço, empregado nas chapas para preparação de hambúrgueres em lanchonetes.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **C1.5** que trata de justificar a utilização de determinados materiais (condutores e isolantes) na vida cotidiana, considerando as diferentes formas de propagação de calor.

Os metais são caracterizados pela excelente condução de calor e eletricidade, portanto o aço sendo uma liga de ferro e carbono com adição de outros metais que proporcionam características especiais para cada fim de destino, é uma liga utilizada para chapas de preparo de lanches rápidos.

QUESTÃO 22 SIMULA+ 2026

(A1.1) (INTEGRADO – MEDICINA) Um ano e um dia após o início da pandemia de covid-19, o Brasil aprovou o primeiro medicamento específico contra a doença: o **remdesivir** ($C_{27}H_{35}N_6O_8P$ – MM = 603 g/mol). A síntese de remdesivir é, no entanto, desafiadora, e o custo geral é relativamente alto. Uma possível rota sintética foi publicada por Gannedi e col. (2021), conforme esquema a seguir:

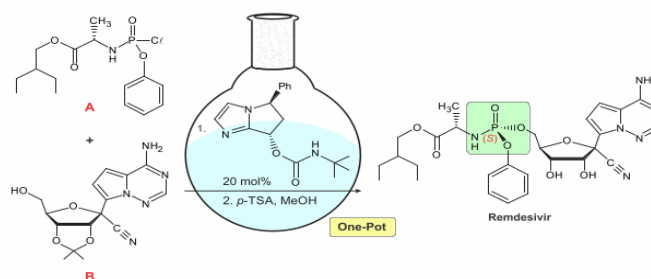


Figura adaptada de GANNEDI, Veeranjanyulu et al. Practical Remdesivir Synthesis through One-Pot Organocatalyzed Asymmetric (S)-P-Phosphoramidation. *The Journal of Organic Chemistry*, v. 86, n. 7, p. 4977-4985, 2021

Partindo-se de 37,4 g gramas do reagente **A** ($C_{15}H_{23}NO_4PCl$ – MM = 347 g/mol). e considerando a estequiometria da reação 1:1, qual a quantidade máxima de remdesivir que pode ser formada?

- (A) 42 g.
- (B) 35 g.
- (C) 65 g.
- (D) 87 g
- (E) 112 g.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **A1.1** que trata de identificar as transformações químicas a partir da interação de materiais com formação de produtos diferentes (novos materiais).

Cálculo do número de mols do reagente A

Primeiro, determinamos quantos mols de A existem em 37,4g:

Massa (m): 37,4 g

Massa Molar (MM): 347 g/mol

$$n(A) = \frac{m}{MM} = \frac{37,4 \text{ g}}{347 \text{ g/mol}} \approx 0,1078 \text{ mols}$$

Relação Estequiométrica

O enunciado afirma que a estequiometria da reação é 1:1. Isso significa que cada 1,0 mol de reagente **A** produz 1,0 mol de **remdesivir**.

Portanto:

$$n(\text{remdesivir}) = n(A) = 0,1078 \text{ mols}$$

Cálculo da massa de Remdesivir

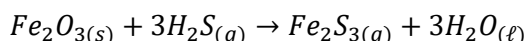
Agora, convertamos essa quantidade de mols para massa, utilizando a massa molar do remdesivir informada no texto (603 g/mol)

$$\text{Massa} = n \times MM$$

$$\text{Massa} = 0,1078 \text{ mols} \times 603 \text{ g/mol} \approx 65,0 \text{ g}$$

QUESTÃO 23 SIMULA+ 2026

(C1.2) (UNICAMP) A remoção de sulfeto de hidrogênio presente em amostras de biogás é essencial, já que ele é altamente corrosivo para tubulações metálicas. A queima desse H_2S também é muito prejudicial ao meio ambiente, pois leva à formação de dióxido de enxofre. Um estudo de 2014 sugere que a remoção do H_2S pode ser realizada pelo uso de esponjas de óxido de ferro, que reage com esse gás, mas pode ser regenerado. Segundo o estudo, no dispositivo utilizado, 1,00 kg de óxido de ferro foi capaz de remover entre 0,200 e 0,716 kg de sulfeto de hidrogênio. Considere que apenas a reação abaixo equacionada esteja ocorrendo nessa remoção.



A partir desses dados, pode-se afirmar que, na condição de remoção máxima de sulfeto de hidrogênio relatada no estudo,

Massas molares ($gmol^{-1}$): $Fe = 56, H = 1, O = 16$ e $S = 32$.

- (A) restaram cerca de 33% de óxido de ferro para reagir, tomando por base a estequiometria da equação química fornecida.
- (B) restaram cerca de 67% de óxido de ferro para reagir, tomando por base a estequiometria da equação química fornecida.
- (C) foi removida uma quantidade maior de HFe que a prevista pela estequiometria da equação química fornecida.
- (D) foi removida uma quantidade maior de H_2S que a prevista pela estequiometria da equação química fornecida.
- (E) as quantidades reagiram na proporção estequiométrica da equação química fornecida.

Comentário Pedagógico

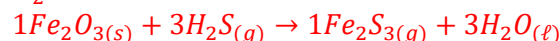
Essa questão avalia a habilidade **C1.2** que trata de avaliar os benefícios e os impactos socioambientais da produção de medicamentos e outros materiais sintéticos.

Segundo o estudo, no dispositivo utilizado, 1,00 kg de óxido de ferro (Fe_2O_3) foi capaz de remover entre até 0,716 kg de sulfeto de (H_2S) hidrogênio.

Utilizando a equação química, vem:

$$Fe_2O_3 = 2 \times 56 + 3 \times 16 = 160$$

$$H_2S = 2 \times 1 + 32 = 34$$



$$160g \quad 3 \times 34g$$

$$1kg \text{ m}_{H_2S}$$

$$m_{H_2S} = \frac{1kg \times 3 \times 34g}{160g} = 0,6375kg$$

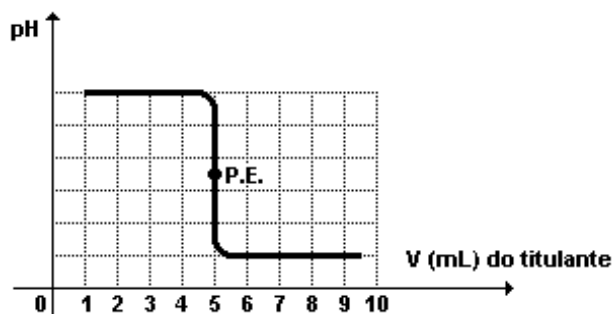
$$0,716kg > 0,6375kg$$

$$\begin{matrix} \text{Quantidade} \\ \text{removida} \end{matrix} > \begin{matrix} \text{Quantidade} \\ \text{estequiométrica} \end{matrix}$$

Conclusão: na condição de remoção máxima de sulfeto de hidrogênio relatada no estudo, foi removida uma quantidade maior de H_2S que a prevista pela estequiometria da equação química fornecida.

QUESTÃO 24 SIMULA+ 2026

(A1.13) (UFSM) A titulação de 50 mL de uma base forte com ácido forte 0,1 mol/L, que reagem com estequiometria 1:1, pode ser representada através do gráfico, onde P.E. = ponto de equivalência.



Considerando a informação dada, assinale a alternativa correta.

- (A) A concentração da base é 0,01 mol/L.
- (B) A concentração da base é 0,05 mol/L.
- (C) A concentração da base é 1,0 mol/L.
- (D) O pH no P.E. é 12,0.
- (E) O pH da base é 12,7.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **A1.13** que trata de identificar características dos elementos químicos.

Volume da base (V_{BASE}): 50 mL

Concentração do ácido ($C_{\text{ÁCIDO}}$): 0,1 mol/L

Ponto de Equivalência (P.E.): Observando o gráfico, a queda brusca de pH (P.E.) ocorre quando o volume de titulante (ácido) é 5 mL.

Como a estequiometria é 1x1 (ácido forte com base forte), usamos a fórmula da neutralização:

$$C_{\text{ácido}} \times V_{\text{ácido}} = C_{\text{base}} \times V_{\text{base}}$$

$$0,1 \text{ mol/L} \times 5 \text{ mL} = C_{\text{base}} \times 50 \text{ mL}$$

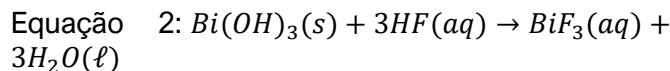
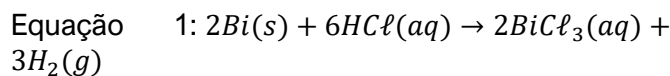
$$0,5 = C_{\text{base}} \times 50$$

$$C_{\text{base}} = \frac{0,5}{50} = 0,01 \text{ mol/L}$$

QUESTÃO 25

SIMULA+ 2026

(A1.12) (UEA-SIS 1) Compostos de bismuto são matéria-prima para preparação de medicamentos. A equação 1 representa a reação de obtenção do cloreto de bismuto e a equação 2 representa a reação de obtenção do fluoreto de bismuto.



As reações representadas nas equações 1 e 2 são classificadas, respectivamente, como reações de

- (A) simples troca e neutralização.
- (B) dupla troca e neutralização.
- (C) dupla troca e simples troca.
- (D) simples troca e síntese.
- (E) dupla troca e síntese.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **A1.12** que trata de identificar métodos de separação de materiais de diferentes sistemas homogêneos.

Equação 1: Pode-se notar o cloro que está ligado ao hidrogênio após a reação faz ligação com o bismuto, então pode-se observar um simples troca.

Equação 2: É uma reação de neutralização porque envolve um ácido (HF) com uma base ($\text{Bi}(\text{OH})_3$) formando sal (BiF_3) e água.

QUESTÃO 26

SIMULA+ 2026

(A1.13) (UFAM-PSC 1) Uma solução diluída de sulfato ferroso foi gradualmente adicionada ao béquer contendo solução de permanganato de potássio acidificado. A cor púrpura clara inicial da solução foi progressivamente desaparecendo até, finalmente, desaparecer.

Assinale a alternativa que explica, o resultado da observação acima descrita:

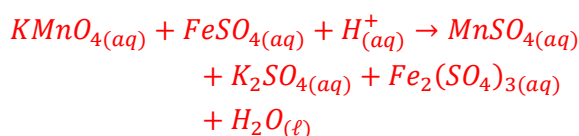
- (A) o KMnO_4 é um composto instável e se decompõe na presença de FeSO_4 em um composto incolor.
- (B) a cor desaparece porque ocorre uma reação de síntese entre o KMnO_4 e o FeSO_4 .
- (C) a cor desaparece devido à diluição; nenhuma reação está envolvida.

- (D) o FeSO_4 atua como agente oxidante e oxida o KMnO_4 .
- (E) o KMnO_4 é um agente oxidante e oxida o FeSO_4 .

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **A1.13** que trata de identificar características dos elementos químicos.

Considerando a reação entre o sulfato ferroso $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ e permanganato de potássio KMnO_4 temos os seguintes produtos:



analisando as proposições temos:

[A] INCORRETO. O KMnO_4 é um composto estável e se decompõe com facilidade.

[B] INCORRETO. A cor violeta é característica do permanganato de potássio (KMnO_4), ela desaparece porque ao reagir com o FeSO_4 forma outros compostos de colorações diferentes ou até mesmo incolor.

[C] INCORRETO. A cor violeta é característica do permanganato de potássio (KMnO_4), ela desaparece porque ao reagir com o FeSO_4 forma outros compostos de colorações diferentes ou até mesmo incolor.

[D] INCORRETO. O FeSO_4 atua como agente redutor e oxida o KMnO_4 .

[E] CORRETO. KMnO_4 é um agente oxidante e oxida o FeSO_4 .



CIÊNCIAS HUMANAS

Bloco 01 – Questões 27 a 39

QUESTÃO 27

SIMULA+ 2026

(B5.14) A reflexão sobre a vida em sociedade ocupa lugar central na filosofia clássica. Para o pensador grego Aristóteles, o ser humano realiza sua natureza na convivência com outros indivíduos, sendo a cidade (pólis) o espaço fundamental dessa realização.

“É evidente, pois, que a cidade faz parte das coisas da natureza, que o homem é naturalmente um animal político, destinado a viver em sociedade, e que aquele que [...] deixa de fazer parte de uma cidade, é um ser vil ou superior ao homem.”

(ARISTÓTELES. *A política*. Trad. de Nestor Silveira Chaves. Rio de Janeiro: Ediouro, 1997. p. 13.).

A partir da leitura do texto, a concepção aristotélica de ser humano indica que:

- (A) a vida política constitui uma imposição artificial que limita a liberdade individual.
- (B) o ser humano é autossuficiente, podendo viver plenamente sem vínculos sociais.
- (C) a convivência social compromete a natureza humana, afastando o indivíduo de sua essência.
- (D) a participação política deve ser restrita a poucos indivíduos, excluindo a maioria da vida pública social.
- (E) a realização humana ocorre na vida em sociedade, implicando a valorização do bem comum frente a interesses individuais.**

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **B5.14** que compreende a trajetória do ideário humanista no Ocidente.

Esta questão de Filosofia Clássica aborda um dos conceitos fundamentais de Aristóteles: a natureza política do ser humano. Ela exige que o estudante compreenda a relação entre a ética individual e a vida coletiva na Grécia Antiga. Ela também explora o conceito de que o homem é, por natureza, um "animal político". Para Aristóteles, a convivência na cidade é o espaço fundamental para a realização da essência humana.

GABARITO E – Sintetiza a tese aristotélica de que o indivíduo só atinge sua plenitude (realização) quando contribui e participa da vida na pólis, priorizando a coletividade que permite sua própria existência. Indicando que a realização humana ocorre na vida em sociedade (pólis), valorizando o bem comum sobre os interesses individuais.

DISTRATOR A – Esta é uma visão típica dos filósofos contratualistas modernos (como Hobbes ou Rousseau), que veem a sociedade como um "pacto" que limita a liberdade. Para Aristóteles, a política é natural, e não artificial.

DISTRATOR B – O texto de apoio afirma categoricamente que quem vive fora da cidade ou é um ser "vil" (bicho) ou "superior ao homem" (deus). O homem, por definição, não é autossuficiente; ele precisa da pólis.

DISTRATOR C – Novamente, esta visão assemelha-se à de Rousseau ("o homem nasce bom, a sociedade o corrompe"). Para Aristóteles, é exatamente o contrário: a convivência social aperfeiçoa a natureza humana.

DISTRATOR D – Incorreta dentro do contexto da concepção de ser humano pedida pela questão. Embora, na prática histórica, Atenas excluísse mulheres, escravos e estrangeiros, a definição filosófica de "natureza humana" de Aristóteles foca na capacidade de linguagem e razão para a vida pública.

QUESTÃO 28

SIMULA+ 2026

Texto I

CIDADÃO

Tá vendo aquele edifício moço?

Ajudei a levantar

Foi um tempo de aflição

Eram quatro condução

Duas pra ir, duas pra voltar

Hoje depois dele pronto

Olho para cima e fico tonto

Mas me chega um cidadão

E me diz desconfiado, tu tá aí admirado

Ou tá querendo roubar?

Meu domingo tá perdido

Vou pra casa entristecido

Dá vontade de beber

E pra aumentar o meu tédio

Eu nem posso olhar pro prédio
Que eu ajudei a fazer

Tá vendo aquela escola?
Eu também trabalhei lá
Lá eu quase me arrebento
Pus a massa fiz cimento
Ajudei a rebocar
Milha filha inocente
Vem pra mim toda contente
Pai vou me matricular
Mas me diz um cidadão
Criança de pé no chão
Aqui não pode estudar
Esta dor doeu mais forte
Por que eu deixei o norte
Eu me pus a me dizer
Lá a seca castigava mas o pouco que eu plantava
Tinha direito a colher

Tá vendo aquela igreja moço?
Onde o padre diz amém
Pus o sino e o badalo
Enchi minha mão de calo Lá eu trabalhei também
Lá sim valeu a pena
Tem quermesse, tem novena
E o padre me deixa entrar
Foi lá que Cristo me disse
Rapaz deixe de tolice
Não se deixe amedrontar

Fui eu quem criou a
Terra Enchi o rio fiz a serra
Não deixei nada faltar
Hoje o homem criou asas
E na maioria das casas
Eu também não posso entrar
Fui eu quem criou a Terra
Enchi o rio fiz a serra
Não deixei nada faltar
Hoje o homem criou asas
E na maioria das casas
Eu também não posso entrar.

BARBOSA, Lúcio. Cidadão. gravada por Zé Gerardo em 1988.
Disponível em: <https://www.letras.mus.br/ze-geraldo/68686/>.

Acesso em abril de 2026.

Texto II

De acordo com Karl Marx, no sistema capitalista, o trabalhador pode se tornar alienado, pois produz riquezas e bens dos quais não pode usufruir. Esse processo revela contradições nas relações de trabalho e na distribuição dos benefícios gerados pela produção social.

MARX, Karl. *Manuscritos econômico-filosóficos*. São Paulo: Boitempo, 2004 (adaptado).

(B1.6) A canção “Cidadão” retrata a experiência de um trabalhador da construção civil que participa da produção de diferentes espaços urbanos, mas não tem acesso a eles. Ao relacionar a letra da música com a reflexão de Karl Marx, evidencia-se uma crítica às contradições do sistema social, especialmente no que se refere:

- (A) à igualdade de acesso aos bens produzidos no espaço urbano.
- (B) à universalização dos direitos sociais garantidos pelo trabalho formal.
- (C) à alienação do trabalhador e à desigualdade no acesso aos bens que produz.**
- (D) à valorização do trabalho como meio suficiente para garantir cidadania plena.
- (E) à mobilidade social assegurada pelo esforço individual no processo produtivo.

Comentário Pedagógico

A questão exige que o aluno identifique que a produção social da riqueza é coletiva, mas a apropriação dessa riqueza é privada e desigual.

Essa questão avalia a habilidade **B1.6** que compreende os usos de diferentes tipos de documentos, registros gráficos ou iconográficos para a interpretação de fenômenos históricos ou geográficos.

GABARITO C – Esta alternativa sintetiza perfeitamente o pensamento de Marx com a letra da música.

DISTRATOR A – A questão e os textos apontam justamente para o oposto. Não há igualdade. O trabalhador que constrói o prédio e a escola é impedido de entrar neles ou de matricular sua filha. A alternativa descreve um cenário ideal que não corresponde à realidade crítica apresentada na letra.

DISTRATOR B – A “universalização” significaria que todos têm acesso aos direitos (educação, moradia, lazer). O eu-lírico da canção demonstra

que, embora ele tenha trabalhado formalmente (ou de forma extenuante), os direitos sociais não foram garantidos a ele ou à sua família ("Criança de pé no chão / Aqui não pode estudar").

DISTRATOR D – A música é um desabafo contra a ideia de que o esforço físico e o trabalho pesado, por si só, garantem dignidade. O personagem trabalhou muito ("Enchi minha mão de calo"), mas continua sendo tratado com desconfiança e excluído dos espaços, provando que, no sistema atual, o trabalho não foi suficiente para lhe dar cidadania plena.

DISTRATOR E – Esta alternativa reflete o conceito de "meritocracia", que a música critica severamente. O personagem se esforçou, enfrentou "aflição" e "condução", mas não obteve mobilidade social; ele continua à margem da sociedade, sentindo a dor da exclusão.

QUESTÃO 29 **SIMULA+ 2026**

(UECE-CEV – 2022) (C6.19) Neste início de século XXI, o mundo humano está vivenciando em uma dimensão nunca antes vivida na história: a Era da Informação e da Sociedade em Rede. As relações sociais, na maioria das sociedades, estão se organizando, cada vez mais, em torno da Informação e das Redes. As relações sociais, nesse cenário, se tornam dinâmicas e em auto expansão. Tecnologias, nesse contexto, transformam todas as esferas da vida sociocultural, política e econômica, mundialmente. E a Sociedade em Rede não tem um Centro, como aponta o sociólogo espanhol Manuel Castells, mas uma série de Nódulos de importâncias variadas. Castells entende as Redes como sendo estruturas abertas capazes de se expandir de forma ilimitada, integrando novos Nódulos desde que consigam compartilhar os mesmos códigos de comunicação.

Partindo do exposto sobre a Era da Informação e da Sociedade em Rede, atente para o que se diz a seguir e assinale com V o que for verdadeiro e com F o que for falso.

() A Era da Informação e da Sociedade em Rede são impulsionadas, de modo predominante, pela economia mundial, que já está embasada no desenvolvimento das novas tecnologias de comunicação.

() Uma das consequências econômicas da Sociedade em Rede é que as grandes empresas, em conjunto com os Estados nacionais, modificam o processo produtivo de vários países pelo mundo.

() As elites econômicas mundiais estabelecem agora sua dominação mundial a partir dos países desenvolvidos onde se encontram fisicamente os grandes computadores que redirecionam as informações.

() As novas tecnologias de comunicação e os processos de interconexões globais fazem com que as identidades culturais estejam mais ligadas às comunidades tradicionais e menos às Nações.

A sequência correta, de cima para baixo, é

- (A) V, F, V, F.
(B) **V, V, F, F.**
(C) F, V, F, V.
(D) F, V, V, F.
(E) F, F, V, V.

Comentário Pedagógico

Essa questão se relaciona com a habilidade **C6.19** que avalia como as tecnologias de transporte e comunicação contribuem para interações entre diferentes países ou regiões do globo.

A questão de Sociologia Contemporânea utiliza a teoria de Manuel Castells para discutir as transformações globais provocadas pela revolução tecnológica, buscando compreender como a estrutura de "Rede" altera o poder, a economia e a cultura, superando o modelo hierárquico tradicional.

GABARITO B – V, V, F, F.

OBS.: Item 1: (V) Verdadeira. O capitalismo contemporâneo é indissociável da tecnologia. A informação é a "matéria-prima" da economia atual.

Item 2: (V) Verdadeira. Refere-se à **Globalização da Produção**. Os Estados nacionais e as transnacionais reconfiguram o mapa do trabalho mundial através das redes.

Item 3: (F) Falsa. Esta é uma visão "geográfica" antiga do poder. No modelo de Castells, a rede é **abstrata e desterritorializada**. O poder reside no controle do *software* (códigos e fluxos), e não apenas no *hardware* (presença física das máquinas).

Item 4: (F) Falsa no contexto da teoria de Castells sobre interconexões globais. Embora as Nações percam força, a rede cria "identidades de projeto" e conexões globais que muitas vezes superam as comunidades tradicionais locais, criando uma cultura globalizada.

QUESTÃO 30

SIMULA+ 2026

UPENET/IAUPE - 2021 (B3.7) analise a seguinte tirinha:



WATTERSON, Bill. Calvin e Haroldo. [S. l.], 10 ago. 1992. Disponível em: <https://evolucaosertaneja.files.wordpress.com>. Acesso em: 6 jul. 2020.

Ela faz uma crítica aos meios de comunicação de massa empregados pela indústria cultural que valoriza a

- (A) produção humana material.
- (B) formação crítica dos sujeitos.
- (C) reprodução dos rituais religiosos.
- (D) diminuição da desigualdade social.
- (E) subordinação alienante dos indivíduos.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **B3.7** compreender o papel das expressões artísticas dos segmentos sociais não letrados para a construção da identidade cultural brasileira.

A questão utiliza o universo de **Calvin e Haroldo**, de Bill Watterson, para abordar um dos temas centrais da **Sociologia Contemporânea**: a **Indústria Cultural**. O conceito, formulado originalmente por Theodor Adorno e Max Horkheimer, da Escola de Frankfurt, analisa como a cultura e o lazer foram transformados em mercadorias sob o capitalismo.

GABARITO E – A alternativa resume o conceito de alienação na Indústria Cultural: o indivíduo é

subordinado a uma lógica externa (do mercado e da mídia), perdendo a capacidade de agir de forma autônoma e consciente sobre sua própria realidade.

DISTRATOR A – Embora a indústria cultural produza bens materiais (CDs, TVs, brinquedos), a crítica sociológica foca no aspecto ideológico e simbólico da dominação, e não apenas na fabricação de objetos.

DISTRATOR B – Esta é a antítese do que a Indústria Cultural faz. Ela busca a conformação, e não a crítica. A formação crítica é o que a educação e a arte autêntica deveriam promover, mas que a cultura de massa tende a silenciar.

DISTRATOR C – A Indústria Cultural opera em uma lógica secular e comercial. Embora possa mercadejar elementos religiosos, seu objetivo principal é o lucro e a manutenção do sistema capitalista, não a espiritualidade.

DISTRATOR D – A democratização do acesso a produtos (como todo mundo ter a mesma TV) não significa diminuição da desigualdade social real (renda, poder, educação). Pelo contrário, a Indústria Cultural muitas vezes oculta essas desigualdades através do entretenimento.

QUESTÃO 31

SIMULA+ 2026



NOVAES, Carlos Eduardo e LOBO, César. História do Brasil para principiantes: de Cabral a Cardoso – quinhentos anos de novela. 2ª edição, São Paulo, Ática, 1998.

(B4.14) A charge aponta para uma importante característica da Carta Outorgada de 1824, qual seja, a instituição do(a)

- (A) voto universal.
- (B) voto censitário.
- (C) monarquia dual.
- (D) poder moderador.
- (E) parlamentarismo às avessas.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **B4.14** Analisar o equilíbrio de forças nas disputas políticas durante o Primeiro ou o Segundo Reinado no Brasil.

A questão aborda a organização política do Primeiro Reinado, especificamente as particularidades da **Constituição de 1824**. Ela exige que o aluno identifique o mecanismo de controle absoluto que D. Pedro I estabeleceu para si mesmo, diferenciando o modelo brasileiro de outras monarquias constitucionais da época.

GABARITO D – É o elemento "exclusivo" da nossa primeira constituição. A charge (pela referência bibliográfica "História do Brasil para principiantes") invariavelmente ilustra D. Pedro I manipulando ou pairando sobre os outros poderes, o que define visualmente o Poder Moderador.

DISTRATOR A – O voto universal (direito de todos votarem) só passou a existir no Brasil, de forma efetiva, muito tempo depois (século XX). No Império, o voto era extremamente restrito.

DISTRATOR B – A afirmação em si é verdadeira (a Constituição de 1824 instituiu o voto baseado na renda ou "voto do alqueire de farinha de mandioca"), mas não é a característica central que charges sobre D. Pedro I costumam criticar.

DISTRATOR C – A monarquia dual refere-se a modelos como o da Áustria-Hungria, onde um soberano reina sobre dois reinos distintos com administrações próprias. No Brasil, a monarquia era unitária e centralizada.

DISTRATOR E – O "Parlamentarismo às Avessas" foi um sistema que vigorou apenas no Segundo Reinado (D. Pedro II), a partir de 1847. Em 1824, o sistema ainda era de monarquia presidencialista/absolutista de fato.

QUESTÃO 32 SIMULA+ 2026

(B4.7) Em *O espírito das leis* afirma-se:

“É uma verdade eterna: qualquer pessoa que tenha poder tende a abusar dele. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder”.

Essa afirmação reflete

- (A) o liberalismo político iluminista.
- (B) o espírito clássico renascentista.
- (C) o pensamento político de Luís XIV.
- (D) a filosofia política do Cardeal Richelieu.

(E) os princípios da teoria do Direito Divino.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **B4.7** que compreende os principais aspectos conceituais do Liberalismo na esfera política.

A questão aborda o pensamento de **Montesquieu**, um dos principais expoentes do Iluminismo. O trecho citado é a base da teoria da **Separação dos Poderes**, essencial para a compreensão das democracias liberais modernas.

GABARITO A – Montesquieu é um autor iluminista. Sua obra *O Espírito das Leis* (1748) combate o arbítrio e propõe leis racionais que limitem o governante, princípio básico do liberalismo político.

DISTRATOR B – O Renascimento (séculos XV-XVI) focava na retomada de valores da Antiguidade e no humanismo, mas a teoria da separação de poderes como sistema de contenção institucional é uma construção específica do século XVIII (Iluminismo).

DISTRATOR C – Luís XIV, o "Rei Sol", foi o símbolo máximo do Absolutismo. Sua famosa frase "*L'État c'est moi*" (O Estado sou eu) é o oposto exato do que Montesquieu defende. Luís XIV pregava a concentração total, e não a contenção do poder.

DISTRATOR D – Richelieu foi um ministro francês que trabalhou arduamente para fortalecer o poder central da monarquia e esmagar resistências internas, consolidando as bases do Absolutismo.

DISTRATOR E – A teoria do Direito Divino (defendida por autores como Bossuet) afirma que o poder do rei vem diretamente de Deus e, portanto, não pode ser contestado ou contido por homens. Montesquieu propõe que o poder seja contido pela própria organização das leis humanas.

QUESTÃO 33 SIMULA+ 2026

(B3.2) “O primeiro homem a quem ocorreu pensar e dizer ‘isto é meu’, e encontrou gente suficiente mente ingênua para acreditar, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras e assassinios teriam sido evitados ao gênero humano se aquele, arrancando as estacas, tivesse gritado: Não, impostor.”

Apud: C. Vicentino – Op. cit., p. 237.

Essa afirmação, feita por Jean-Jacques Rousseau, permite concluir que esse pensador estava criticando especialmente

- (A) os marxistas que, ao proporem a abolição da propriedade privada, incentivavam as revoluções proletárias.
- (B) os socialistas utópicos que, contrários à propriedade privada, pregavam a criação de colônias comunitárias.
- (C) a burguesia e a noção de propriedade privada que, segundo ele, compunham a raiz das infelicidades humanas.
- (D) os sacerdotes católicos que, ao pregarem o reino de Deus, mostravam-se contrários ao surgimento da sociedade civil.
- (E) o Estado absolutista que, defendendo a intensa intervenção oficial na esfera econômica, impedia o acesso à propriedade para os mais pobres.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **B3.2** que analisa o papel da religião cristã na cultura ou nos modos de organização social durante o período medieval.

A questão aborda o pensamento contratualista de Jean-Jacques Rousseau, focando na sua obra *Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens*. Ela exige que o estudante identifique a visão crítica de Rousseau sobre a transição do estado de natureza para a sociedade civil.

GABARITO C – Rousseau critica a existência da propriedade privada como base da sociedade, e não a falta de acesso dos pobres a ela. Ele não quer que todos tenham propriedade, mas sim que a noção de propriedade não seja a base da organização social.

DISTRATOR A – Existe um erro cronológico (anacronismo). Rousseau escreveu no século XVIII (Iluminismo), enquanto o Marxismo só surgiria no século XIX. Rousseau não poderia criticar um grupo que ainda não existia.

DISTRATOR B – Novamente, um erro cronológico. O socialismo utópico (Saint-Simon, Owen, Fourier) é contemporâneo ou posterior à Revolução Industrial do século XIX.

DISTRATOR D – Rousseau não foca sua crítica à propriedade nos sacerdotes. Além disso, a Igreja Católica não era contrária à sociedade civil, mas

sim uma das instituições que sustentavam a ordem social da época.

DISTRATOR E – Rousseau critica a existência da propriedade privada como base da sociedade, e não a falta de acesso dos pobres a ela. Ele não quer que todos tenham propriedade, mas sim que a noção de propriedade não seja a base da organização social.

QUESTÃO 34

SIMULA+ 2026



RUAS, Carlos. Aquecimento global. [S. l.: s. n.], 2009. 1 tirinha. Disponível em: umsabadoqualquer.com. Acesso em: 22 maio 2024.

TEXTO II

O termo Antropoceno tem sido utilizado por diversos cientistas para descrever o atual período da história do planeta Terra, caracterizado pelo impacto global das atividades humanas sobre os ecossistemas, alterando processos geológicos e climáticos de forma irreversível.

PENTEADO, Adalberto Azevedo; SENE, Eustáquio de. Geografia Geral e do Brasil: Espaço Geográfico e Globalização. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2016. p. 382. (Coleção Moderna Plus, v. 1).

(C2.4) A tirinha de Carlos Ruas estabelece uma reflexão irônica sobre a crise climática contemporânea. A crítica central do diálogo entre as personagens Deus e Adão reside na

- (A) inevitabilidade das catástrofes naturais como parte de um ciclo teológico de renovação do planeta.
- (B) superioridade do desenvolvimento urbano em relação à preservação de biomas nativos e recursos hídricos.

- (C) necessidade de uma intervenção divina imediata para solucionar os impasses gerados pelo crescimento demográfico.
- (D) incapacidade técnica da humanidade em reverter os danos causados pela industrialização nas grandes metrópoles.
- (E) **contradição entre a origem da espécie humana e a sua postura atual de negação da responsabilidade sobre a degradação ambiental.**

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **C2.4** que discute os impactos ambientais das formas de produção, circulação ou consumo de mercadorias.

A questão utiliza o conceito contemporâneo de **Antropoceno** e a linguagem das tirinhas para discutir a responsabilidade ética e ambiental da humanidade.

GABARITO E – A alternativa captura a ironia da tirinha: Adão (o início da humanidade) diante de um cenário de destruição climática. A contradição reside em uma espécie que se considera o "ápice da criação/evolução", mas age destruindo as condições básicas da sua própria existência.

DISTRATOR A – O texto fala de impactos causados pelas "atividades humanas" (Antropoceno), o que retira o caráter de "inevitabilidade natural" ou "vontade divina". As catástrofes atuais são vistas como consequências de escolhas humanas.

DISTRATOR B – O desenvolvimento urbano é a causa do problema citado, mas a questão pede a "crítica central". A alternativa apresenta uma afirmação que os textos combatem, em vez de ser a reflexão irônica proposta.

DISTRATOR C – A crítica social e científica (Antropoceno) foca na agência humana. Esperar por uma solução divina seria o oposto da responsabilidade científica e política que o conceito de Antropoceno exige.

DISTRATOR D – O problema apontado pelo Antropoceno não é apenas "falta de técnica", mas sim o modelo de produção, o consumo e a negligência política. A técnica existe, o que falta muitas vezes é a decisão ética de aplicá-la.

OBS.: Ao comentar o termo **Antropoceno**, você pode explicar que, pela primeira vez na história da Terra (4,6 bilhões de anos), uma única espécie é capaz de mudar o clima e a química dos oceanos em apenas dois séculos. Isso ajuda o aluno a

entender a gravidade do conceito e a força da crítica na tirinha.

QUESTÃO 35 SIMULA+ 2026

Leia o texto a seguir:

(...) grandes mudanças que ocorreram na história da humanidade, aquelas que aconteceram no século XVIII — e que se estenderam no século XIX — só foram superadas pelas grandes transformações do final do século XX. As mudanças provocadas pela revolução científicotecnológica, que denominamos Revolução Industrial, marcaram profundamente a organização social, alterando-a por completo, criando novas formas de organização e causando modificações culturais duradouras, que perduram até os dias atuais.

(DIAS, Reinaldo. Introdução à sociologia. São Paulo: Persons Prentice Hall, 2004, p. 124).

(B5.4) Percebe-se que as transformações ocorridas nas sociedades ocidentais permitiram a formação de relações sociais complexas. Nesse sentido, a Sociologia surgiu com o objetivo de compreender essas relações, explicando suas origens e consequências. Sobre o surgimento da Sociologia e das mudanças históricas apontadas no texto, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A grande mecanização das fábricas nas cidades possibilitou o desenvolvimento econômico da população rural por meio do aumento de empregos.
- (B) As atividades rurais do período histórico, tratado no texto, foram o objeto de estudo que deu origem à Sociologia como ciência.
- (C) A divisão social do trabalho foi minimizada com as novas tecnologias introduzidas pelas revoluções do século XVIII.
- (D) **A Sociologia foi uma resposta intelectual aos problemas sociais, que surgiram com a Revolução Industrial.**
- (E) O controle teológico da sociedade foi possível com o emprego sistemático da razão e do livre exame da realidade.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **B5.4** que compreende as formas de resistência das

populações ameríndias aos processos da conquista europeia na América.

A Sociologia não nasceu em um vácuo; ela é "filha" das Revoluções Industrial e Francesa. O texto de Reinaldo Dias destaca como essas mudanças alteraram por completo a organização social. Diante de fenômenos novos como o êxodo rural massivo, a favelização, o aumento da criminalidade urbana e a exploração do trabalho, o pensamento filosófico tradicional já não era suficiente. Surgiu, então, a **Sociologia** como uma resposta intelectual para tentar compreender, organizar e resolver esses novos problemas sociais.

GABARITO D – Esta alternativa define perfeitamente a função inicial da Sociologia: uma ferramenta intelectual para lidar com as contradições, conflitos e transformações trazidas pelo novo modo de produção e de vida urbana.

DISTRATOR A – A mecanização nas cidades e os "cercamentos" no campo provocaram o empobrecimento e o deslocamento forçado da população rural para as cidades (êxodo rural), onde viviam em condições precárias.

DISTRATOR B – Embora a Sociologia também estude o meio rural, o seu surgimento foi motivado pelos problemas da sociedade urbana e industrial. O foco inicial era a fábrica, a cidade e a nova classe trabalhadora.

DISTRATOR C – Pelo contrário, a Revolução Industrial maximizou e aprofundou a divisão social do trabalho, tornando-a extremamente técnica e fragmentada (especialização de tarefas).

DISTRATOR E – afirmação é contraditória. O emprego sistemático da razão (Iluminismo) serviu para romper o controle teológico (religioso) e substituí-lo pelo pensamento racional e científico.

QUESTÃO 36 SIMULA+ 2026

(B2.1) O afloramento rochoso observado na imagem faz parte de uma das maiores unidades de conservação e proteção integral brasileira.



Disponível em: <https://s2-q1.glbimg.com>. Acesso em abril de 2026.

O Parque foi criado em 02 de outubro de 1998, objetivando resguardar uma porção expressiva dos ecossistemas presentes no bioma

- (A) do cerrado.
- (B) da caatinga.
- (C) da mata atlântica.
- (D) da mata dos cocais.
- (E) da floresta amazônica.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **B2.1** que associa diferentes paisagens da América Latina aos diferentes povos da região.

A questão avalia se o aluno consegue localizar geograficamente as grandes unidades de conservação do Piauí e associá-las ao seu bioma predominante.

GABARITO B – Embora o Piauí seja majoritariamente coberto pela Caatinga e o parque possua espécies desse bioma, a classificação principal da unidade de conservação de Sete Cidades, devido à sua altitude e solo, é de Cerrado.

DISTRATOR A – O Parque Nacional de Sete Cidades protege uma das áreas de Cerrado mais singulares do Nordeste, caracterizada por solos arenosos e vegetação adaptada à estacionalidade hídrica.

DISTRATOR C – A Mata Atlântica está restrita à faixa litorânea e às encostas orientais do Brasil. Não há ocorrência deste bioma na região de Piracuruca/Brasileira, onde fica o parque.

DISTRATOR D – A Mata dos Cocais é uma zona de transição (Meio-Norte) rica em babaçu e carnaúba. Embora presente no Piauí, o Parque de Sete Cidades define-se especificamente pelos seus afloramentos em área de cerrado.

DISTRATOR E – A Floresta Amazônica no Piauí tem uma pequena representação no extremo

sudoeste/oeste do estado, muito distante da localização de Sete Cidades (Norte).

QUESTÃO 37 SIMULA+ 2026

Vocês que fazem parte dessa massa
 Que passa nos projetos do futuro
 É duro tanto ter que que caminhar
 É dar muito mais do que receber
 Ê, ô, ô, vida de gado
 Povo marcado
 Ê, povo feliz!

ZÉ RAMALHO. **A peleja do diabo com o céu.** Rio de Janeiro: Sony, 1979 (fragmento)

(B5.1) Qual o comportamento coletivo é criticado no trecho da letra da canção lançada em 1979?

- (A) militância política.
- (B) altruísmo religioso.
- (C) **passividade social.**
- (D) autocontrole moral.
- (E) inconformismo eleitoral.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **B5.1** que compreende a origem do conceito de cidadania. O objetivo desta questão é identificar a crítica à **passividade social**.

GABARITO C – A crítica central é ao comportamento de aceitar o destino de forma resiliente e silenciosa ("é duro tanto ter que caminhar"), como um animal que não se rebela contra o abate ou a exploração.

DISTRATOR A – A militância exige ação, organização e questionamento. A letra critica justamente o oposto: a falta de engajamento e a aceitação mansa da realidade.

DISTRATOR B – Embora a letra mencione "dar muito mais do que receber", isso está no contexto de exploração econômica e social, e não de uma prática de caridade ou devoção religiosa voluntária.

DISTRATOR D – Autocontrole moral refere-se à capacidade individual de gerir impulsos éticos. A música discute um fenômeno coletivo de submissão, e não um esforço de disciplina moral individual.

DISTRATOR E – "Inconformismo" seria a revolta ou a negação. O que o autor descreve é o

conformismo. Além disso, o foco não é apenas o voto, mas a vida cotidiana e o trabalho.

QUESTÃO 38 SIMULA+ 2026

(C6.8) A Revolução Industrial transformou as relações de trabalho e a circulação de mercadorias. Sobre seus impactos sociais, é correto afirmar:

- (A) Eliminou a necessidade de trabalho manual em todo o mundo.
- (B) Acabou com a exploração de matérias-primas vindas de colônias.
- (C) Gerou a proteção legal imediata para crianças e mulheres nas fábricas.
- (D) Resultou em salários elevados para todos os trabalhadores desde o início.
- (E) **Consolidou o sistema capitalista e criou a distinção social entre a burguesia (donos dos meios de produção) e o proletariado.**

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **C6.8** que explica a forma de ocupação e usos da terra em diferentes regiões da Europa, da Ásia e da Oceania.

A questão aborda as transformações estruturais causadas pela Primeira Revolução Industrial (século XVIII). Ela exige que o estudante identifique a nova configuração de classes sociais e a consolidação do modo de produção capitalista.

GABARITO E – Esta é a definição sociológica clássica do impacto da Revolução Industrial. Ela estabelece as bases da sociedade contemporânea, onde a posição social é definida pela posse ou não dos meios de produção.

DISTRATOR A – A Revolução Industrial mecanizou processos, mas a mão de obra humana continuou sendo essencial para operar as máquinas. Além disso, o processo foi lento e desigual, demorando décadas para atingir outras partes do globo.

DISTRATOR B – Pelo contrário, a Revolução Industrial intensificou a busca por matérias-primas (como o algodão) e novos mercados consumidores, o que mais tarde impulsionou o Neocolonialismo (Imperialismo).

DISTRATOR C – No início da Revolução Industrial, não havia leis trabalhistas. Mulheres e crianças eram submetidas a jornadas de 14 a 16 horas em condições insalubres. As leis de proteção foram conquistas de lutas sindicais que levaram décadas para ocorrer.

DISTRATOR D – O período inicial foi marcado pela "acumulação primitiva de capital", onde os salários eram mantidos no nível de subsistência para maximizar o lucro dos industriais.

OBS.: Ao trabalhar este conteúdo, é interessante utilizar trechos de filmes como *Tempos Modernos* (Charles Chaplin) ou o livro *Germinal* (Émile Zola). Eles ilustram visualmente a distinção entre quem comanda a fábrica e quem executa o trabalho mecânico, facilitando a fixação do conceito de burguesia e proletariado.

QUESTÃO 39 SIMULA+ 2026

Fernando de Noronha – refere-se a um espaço geográfico oceânico, formando um município vinculado ao Estado de Pernambuco.



Disponível em: <https://www.noronha.pe.gov.br/>. Acesso em abril de 2026.

(B2.11) Pela beleza natural do lugar e possibilidade de prática de mergulho, snorkeling e contemplação, torna o ambiente importante para a visitação turística. Geologicamente, esse arquipélago é formado por

- (A) rochas areníticas.
- (B) rochas cristalinas.
- (C) rochas vulcânicas.
- (D) rochas metamórficas.
- (E) acumulação de corais.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **B2.11** que identifica as características das paisagens transformadas pelo trabalho humano a partir do desenvolvimento da agropecuária ou do processo de industrialização.

A questão aborda a gênese geológica do território brasileiro, focando especificamente nas ilhas oceânicas, exigindo que o estudante diferencie a

origem do relevo continental da origem das estruturas situadas em pleno Oceano Atlântico.

GABARITO C – O arquipélago é o resultado de sucessivas erupções vulcânicas submarinas que acumularam material até ultrapassar o nível do mar. É uma das poucas áreas do Brasil onde a origem vulcânica é o elemento central da paisagem.

DISTRATOR A – O arenito é uma rocha sedimentar formada pela compactação de areia. Embora existam dunas e sedimentos em Noronha, a formação do arquipélago (sua base e estrutura principal) não é sedimentar.

DISTRATOR B – Na geografia escolar, o termo "cristalino" é geralmente usado para se referir a escudos antigos (granitos e gnaisses do Pré-Cambriano) que formam o continente. Noronha é geologicamente muito jovem (Cenozoico) para ser classificada como parte do embasamento cristalino continental.

DISTRATOR D – Rochas metamórficas resultam da transformação de outras rochas sob alta pressão e temperatura no interior da crosta. Fernando de Noronha não passou pelos processos de orogênese (formação de montanhas por pressão) necessários para criar grandes extensões de rochas metamórficas.

DISTRATOR E – Embora Noronha possua recifes de corais que contribuem para a biodiversidade marinha, ela não é um atol (ilha formada exclusivamente por corais, como o Atol das Rocas). A base de Noronha é rocha sólida (magma resfriado).

CIÊNCIAS HUMANAS**Bloco 02 - Questões 40 a 52****QUESTÃO 40****SIMULA+ 2026****Texto I**

Trecho do poema “Eu, Etiqueta”, de Carlos Drummond de Andrade:

“Em minha calça está grudado um nome
Que não é meu nome de batismo ou de cartório,
(...)
Desde a cabeça ao bico dos sapatos,
São mensagens,
Letras falantes,
Gritos visuais,
(...)
E fazem de mim homem-anúncio itinerante (...).”

ANDRADE, Carlos Drummond de. *Eu, Etiqueta*. Disponível em:
<https://www.culturagenial.com/analise-poema-eu-etiqueta-carlos-drummond-de-andrade/>. Acesso em abril de 2026.
(adaptado)

Texto II

O filósofo Jean Baudrillard, em *A Sociedade de Consumo*, afirma:

“O consumo não é apenas a satisfação de necessidades, mas um sistema de signos.”

BAUDRILLARD, Jean. *A Sociedade de Consumo*. (adaptado)

(C6.9) Os textos apresentados discutem práticas sociais características da contemporaneidade, relacionando consumo e construção de identidades. A partir dessa relação, o poema de Drummond evidencia que o indivíduo, na sociedade de consumo,

- (A) transforma-se em meio de divulgação de marcas.
- (B) estabelece relações econômicas desiguais no contexto da globalização.
- (C) adota estrangeirismos como principal estratégia de inserção social urbana.

- (D) utiliza a moda como forma de expressão autônoma de sua identidade pessoal.
- (E) organiza sua vida em função de espaços comerciais, como centros de compras.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **C6.9** que avalia aspectos que influenciam a produção das desigualdades regionais e sociais.

Esta questão de Sociologia e Literatura explora a relação entre o consumo, a cultura de massa e a despersonalização do indivíduo. Ela utiliza a poesia modernista de Carlos Drummond de Andrade e a teoria pós-moderna de Jean Baudrillard para discutir como as mercadorias deixam de ser apenas objetos utilitários para se tornarem símbolos de status e identidade.

GABARITO A – O poema é explícito ao dizer que o indivíduo é um "homem-anúncio itinerante". Ele carrega o "nome" da marca colado ao corpo, servindo como veículo de marketing gratuito para as empresas.

DISTRATOR B – Embora a desigualdade econômica seja um tema real da globalização, o foco específico dos textos apresentados é a identidade e a simbologia do consumo, e não a macroeconomia ou as relações de trabalho.

DISTRATOR C – O poema menciona "letras falantes", mas o problema central não é o idioma (estrangeirismo), mas sim a função publicitária que a roupa exerce sobre o indivíduo.

DISTRATOR D – O poema de Drummond diz justamente o oposto. Ele afirma que o nome na calça "não é o seu nome", sugerindo que a autonomia foi perdida. O sujeito não se expressa; ele reproduz mensagens de outros.

DISTRATOR E – Embora o consumo ocorra nesses espaços, o poema foca no corpo do indivíduo (calça, cabeça, sapatos) como o local onde a publicidade acontece, e não na localização geográfica ou urbana do comércio.

OBS.: O **Texto I** (Drummond) utiliza a metáfora do "homem-anúncio" para descrever como o indivíduo "veste" marcas, tornando seu próprio corpo um suporte publicitário. O **Texto II** (Baudrillard) complementa essa ideia ao afirmar que o consumo é um "sistema de signos", ou seja, consumimos o que a marca comunica, e não apenas o produto. A

convergência dos textos aponta para a **coisificação** do sujeito em prol do mercado.

QUESTÃO 41 SIMULA+ 2026

Os textos a seguir apresentam visões distintas sobre o papel da mulher na sociedade:

Texto I

Apelo às mulheres de Cabul, divulgado pela Rádio Sharia durante o governo do Talibã (1996), estabelece normas rígidas de comportamento feminino, incluindo restrições à circulação em espaços públicos, à forma de vestir e à autonomia social, sob justificativa religiosa e com previsão de punições.

(Apelo às mulheres de Cabul, divulgado pela Rádio Sharia quando o Talibã assumiu o poder no Afeganistão em setembro de 1996.) (adaptado).

Texto II

A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma, em seus artigos, que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, devendo usufruir dessas garantias sem distinção de sexo, religião ou qualquer outra condição.

(Declaração Universal dos Direitos Humanos 1948.) (adaptado).

Os textos acima apresentam visões distintas sobre o papel da mulher na sociedade. Enquanto o Texto I evidencia a imposição de normas rígidas que restringem a liberdade feminina sob justificativa religiosa, o Texto II reafirma princípios universais de igualdade e dignidade. Nesse sentido, como afirma John Locke, todos os indivíduos possuem direitos naturais à vida, à liberdade e à igualdade, que não devem ser violados por nenhuma forma de governo. Assim, observa-se que certos regimes podem estabelecer normas que entram em conflito com princípios universais de direitos humanos.

LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o Governo Civil. 1689 (adaptado).

(B5.15) Com base nos textos e no pensamento de Locke, pode-se afirmar que:

(A) Os direitos humanos não possuem validade universal, pois refletem apenas interesses de grupos sociais específicos.

- (B) Todas as práticas culturais devem ser aceitas sem questionamentos, independentemente de possíveis violações de direitos.
- (C) A atuação de organismos internacionais garante plenamente o cumprimento dos direitos humanos em todas as sociedades.
- (D) Certos regimes fundamentalistas podem estabelecer normas que entram em conflito com princípios universais de direitos humanos.
- (E) Existe uma total incompatibilidade entre valores ocidentais e a religião islâmica, configurando um inevitável choque de civilizações.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **B5.15** que relaciona a Carta dos Direitos Humanos ao processo de afirmação dos direitos fundamentais e de defesa da dignidade humana.

A questão leva o aluno a refletir sobre os limites da soberania estatal e das tradições culturais frente à dignidade humana.

GABARITO D – Afirma que regimes fundamentalistas podem estabelecer normas em conflito com princípios universais. A alternativa sintetiza o conflito apresentado entre o Texto I (normas do Talibã) e o Texto II (DUDH/Locke). Ela reconhece a existência do conflito sem generalizar para todas as religiões ou culturas.

DISTRATOR A – Sugere a invalidade universal dos direitos humanos, o que contradiz o Texto II.

DISTRATOR B – Prega o relativismo cultural absoluto, ignorando violações éticas graves.

DISTRATOR C – Atribui uma eficácia plena e irreal aos organismos internacionais.

DISTRATOR E – Generaliza um conflito civilizacional, o que é uma visão reducionista.

QUESTÃO 42 SIMULA+ 2026

(UENP 2024) (C3.1) O conceito de modernidade líquida foi desenvolvido pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman, com o objetivo de caracterizar as relações sociais, econômicas e de produção que se desenvolveram no período após a década de 1960.

Assinale a alternativa que melhor corresponde à definição da modernidade líquida de Z. Bauman:

- (A) O conceito de modernidade líquida caracteriza uma nova época, na qual as relações sociais, econômicas e de produção são fugazes, frágeis e maleáveis, como os líquidos.
- (B) A modernidade líquida caracteriza o declínio das relações sociais, econômicas e de produção, que passam a ter como foco central a busca simples do lucro líquido em tudo.
- (C) A modernidade líquida caracteriza um conjunto de relações sociais, culturais e econômicas voltadas para a busca da qualidade de vida e o aumento da expectativa de vida líquida das pessoas.
- (D) A modernidade líquida caracteriza um conjunto de relações sociais, econômicas e de produção, no qual essas relações se tornam mais modernas e desenvolvidas, com tendências de serem mais estáveis, fortes e duradouras.
- (E) O conceito de modernidade líquida se refere a uma nova época, na qual as mudanças sociais, econômicas e de produção têm levado ao aquecimento global e o consequente derretimento das geleiras e o aumento da água em estado líquido no planeta.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **C3.1** explica os significados atribuídos a “modernidade” no Ocidente a partir de suas lógicas de inclusão ou exclusão em diferentes países.

A questão requer que o estudante identifique a metáfora da “liquidez” para descrever a volatilidade das relações contemporâneas, em oposição à “solidez” das instituições sociais do passado.

GABARITO A – Define a modernidade líquida como uma época de relações sociais, econômicas e de produção fugazes, frágeis e maleáveis.

DISTRATOR B – Confunde “líquida” com “lucro líquido” (financeiro).

DISTRATOR C – Interpreta o termo como “qualidade de vida”.

DISTRATOR D – Sugere estabilidade e relações duradouras, que é o oposto do conceito de Bauman.

DISTRATOR E – Leva o termo para o sentido literal geográfico (derretimento de geleiras), fugindo da metáfora sociológica.

(PUC Campinas 2025 – Adaptada)
(B1.6) Considere os Textos 1 e 2 abaixo.

Texto 1

Verbete sobre o conceito de Etnocentrismo

Os estudiosos da cultura compreendem que os povos forjam visões de mundo peculiares, que marcam a sua identidade de povo. Mas quando um determinado grupo, com traços culturais característicos e uma visão de mundo própria entra em contato com outro grupo que apresenta práticas culturais distintas, o estranhamento e o medo são as reações mais comuns. O etnocentrismo nasce exatamente desse contato, quando a diferença é compreendida em termos de ameaça à identidade cultural.

De modo simples, o etnocentrismo pode ser definido como uma visão de mundo fundamentada rigidamente nos valores e modelos de uma dada cultura; por ele, o indivíduo julga e atribui valor à cultura do outro a partir de sua própria cultura. Tal situação dá margem a vários equívocos, preconceitos e hierarquias, que levam o indivíduo a considerar a sua cultura a melhor ou superior [...].

O outro, só compreendido de maneira superficial, é então usualmente designado como “selvagem”, “bárbaro” ou não-humano. Em linhas gerais, é difícil para qualquer indivíduo se despojar dos preconceitos arraigados em sua cultura e tentar compreender a cultura do outro em seus próprios termos.

(Adaptado de: SILVA, Kalina Vanderlei e SILVA, Maciel Henrique. Etnocentrismo. In: Dicionário de conceitos históricos. São Paulo: Contexto, 2005. p.127-131)

Texto 2

Charge do cartunista chileno Guillo publicada em 1992.



Disponível em: <https://gritografiasenred.org>. Acesso em abril de 2026.

Analisando os textos e relacionando-os a crítica da Sociologia e Antropologia à visão etnocêntrica entre as culturas, pode afirmar que

- (A) convergem entre si, pois apresentam uma visão crítica ao etnocentrismo. O primeiro formula uma conceituação baseada na crença da superioridade de uma cultura sobre a outra, enquanto o segundo ironiza o fato de que uma minoria de europeus chama uma maioria de indígenas de "minorias étnicas", em sua própria terra.
- (B) convergem entre si, pois ambos defendem o etnocentrismo. O primeiro argumenta em defesa da superioridade de uma cultura sobre a outra, enquanto o segundo reforça a tese de que os europeus, mesmo em menor número, eram superiores aos povos indígenas da América, pois já possuíam embarcações.
- (C) divergem entre si, pois o primeiro defende a ideia de que há uma hierarquia natural entre as culturas, enquanto o segundo ironiza a crença da cultura europeia de ser superior à cultura dos povos indígenas, quando o personagem europeu se refere como "minorias étnicas" àqueles que estão em maioria na ilustração.
- (D) divergem entre si, pois o primeiro critica a ideia de que há uma hierarquia natural entre as diferentes culturas, argumentando que essa visão é fruto da incapacidade de compreender a outra cultura em seus próprios termos. Já o segundo defende a ideia de harmonia e igualdade entre os povos europeus e os povos indígenas a partir do encontro final do século XV para e início do XVI.

- (E) convergem entre si, uma vez que o primeiro reforça a ideia de que a diferença entre as culturas é equivalente à desigualdade, e o segundo sugere que a distinção entre minorias e majorias étnicas se baseia apenas na quantidade de indivíduos.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **B1.6** que compreende os usos de diferentes tipos de documentos, registros gráficos ou iconográficos para a interpretação de fenômenos históricos ou geográficos.

A questão propõe uma análise comparativa. O Texto 1 define o etnocentrismo como uma barreira intelectual que gera preconceitos e hierarquias. O Texto 2 exemplifica esse conceito através da ironia: o colonizador europeu, mesmo sendo o "estrangeiro" e estando em menor número, utiliza sua régua cultural para classificar a vasta população nativa como "minorias étnicas". Ambos os textos criticam a visão de que uma cultura pode ser o padrão de medida para as outras.

GABARITO A – Os dois textos possuem a mesma direção (crítica ao etnocentrismo). O texto teórico explica o mecanismo do preconceito, e a charge ilustra o absurdo histórico de um grupo invasor rotular a população local a partir de sua própria perspectiva eurocêntrica.

DISTRATOR B – Houve um erro de interpretação da intenção dos autores. Nem o dicionário nem a charge "defendem" a superioridade cultural; eles a expõem como um problema ou uma ironia.

DISTRATOR C – O erro está em dizer que os textos "divergem". O Texto 1 não defende a hierarquia; ele explica que o etnocentrismo *leva* a essa visão equivocada.

DISTRATOR D – A charge definitivamente não mostra "harmonia e igualdade". Pelo contrário, ela mostra o choque, o estranhamento e a imposição de conceitos (o termo "minorias") sobre os indígenas.

DISTRATOR E – O Texto 1 diz que o etnocentrismo faz as pessoas *pensarem* que a diferença é desigualdade, mas não diz que elas *são* equivalentes de fato. A charge também não diz que a distinção é "apenas quantitativa"; ela justamente critica o uso errado de termos sociológicos.

(A2.8) O Parque Nacional Serra da Capivara é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral à natureza que ocupa parte dos municípios de São Raimundo Nonato, João Costa, Brejo do Piauí e Coronel José Dias, todos localizados no estado do Piauí. Esta área tem a maior e mais antiga concentração de sítios pré-históricos da América. Estudos científicos confirmam que a área montanhosa chama de serra da Capivara era densamente povoada na era pré-colombiana.

O parque nacional Serra da Capivara desenvolveu-se em uma estrutura geológica

- (A) sedimentar.
- (B) cristalina.
- (C) cratônica.
- (D) dobrada.
- (E) falhada.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **A2.8** identificar as características dos diferentes componentes físico-naturais do território nacional.

A questão exige que o aluno relacione o conhecimento sobre uma unidade de conservação específica (Serra da Capivara) com os conceitos fundamentais de **Geologia**, especificamente sobre os tipos de bacias e rochas que permitem a formação de abrigos e a preservação de fósseis e pinturas.

GABARITO A – A Serra da Capivara faz parte de uma bacia sedimentar. O relevo de "cuesta" e os cânions são esculpidos em rochas siliciclásticas (sedimentares) que datam de diferentes períodos geológicos.

DISTRATOR B – Estruturas cristalinas são formadas por rochas ígneas ou metamórficas (como granito e gnaiss). Embora existam áreas cristalinas próximas no Piauí (o embasamento), o relevo característico do Parque e os sítios arqueológicos estão sobre a cobertura sedimentar.

DISTRATOR C – Um cráton é uma porção antiga e estável da litosfera. Embora a bacia sedimentar possa estar sobre um cráton (embasamento), o enunciado pergunta sobre a estrutura geológica em que o parque se desenvolveu (a superfície visível e

trabalhada pela erosão), que é a cobertura sedimentar.

DISTRATOR D – Estruturas dobradas referem-se a grandes cadeias de montanhas (como os Andes). O relevo da Serra da Capivara é de origem erosiva em camadas horizontais ou suavemente inclinadas, e não fruto de dobramentos modernos.

DISTRATOR E – Embora existam falhas geológicas na região, a estrutura predominante que define a paisagem e a natureza das rochas onde estão as pinturas é a sedimentação.

QUESTÃO 45

SIMULA+ 2026

(A2.8) Pinturas rupestres são as mais antigas expressões artísticas e de comunicação humana, criadas há milhares de anos sobre rochas, paredes de cavernas e abrigos. Utilizando materiais naturais como carvão, sangue e minerais, narram o cotidiano pré-histórico, caças, rituais e a fauna, sendo um registro fundamental da evolução cultural.



Disponível em: <https://i0.wp.com/pisa.tur.br/blog/>. Acesso em abril de 2026.

Os ambientes geológicos e geomorfológicos mais importantes no Piauí nos quais aparecem essas formas de manifestações artísticas são conhecidos como:

- (A) Serra dois Irmãos e Cânion do Rio Poti.
- (B) Chapada das araras e Serra da Capivara.
- (C) Parque Nacional das Sete Cidades e Serra da Capivara.
- (D) Cânion do Rio Poti e Parque Estadual Serra de Santo Antônio.
- (E) Parque Estadual Serra de Santo Antônio e Parque Nacional de Sete Cidades.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **A2.8** identificar as características dos diferentes componentes físico-naturais do território nacional.

A questão avalia a capacidade do aluno de relacionar **espaço geográfico** e **presença**

humana pré-histórica. No Piauí, as formações de arenito (rochas sedimentares) dos Parques Nacionais criaram "abrigos sob rocha" que permitiram a preservação dessas pinturas ao longo de milênios.

GABARITO C – São os dois maiores expoentes da arte rupestre no estado. Sete Cidades (norte do Piauí) destaca-se pelas pinturas em monumentos geológicos de arenito, e a Serra da Capivara (sudeste) possui a maior concentração de sítios arqueológicos das Américas.

DISTRATOR A – A Serra Dois Irmãos é um marco geográfico importante na divisa Piauí/Pernambuco, e o Cânion do Rio Poti (em Buriti dos Montes) possui gravuras rupestres (petróglifos) de grande valor, mas não é o par principal de "ambientes mais importantes" comparado à Serra da Capivara.

DISTRATOR B – Embora cite a Serra da Capivara (correta), a "Chapada das Araras" não é o nome da unidade de conservação principal associada a esse tipo de manifestação no contexto educacional piauiense.

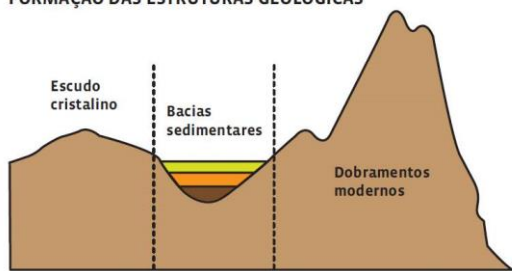
DISTRATOR D – O Parque Estadual Serra de Santo Antônio (em Campo Maior) é uma unidade de conservação importante para o ecoturismo e biodiversidade, mas não é o foco principal quando o tema é o registro fundamental da evolução cultural via pinturas rupestres em larga escala.

DISTRATOR E – Novamente, a Serra de Santo Antônio aparece como um elemento de distração. Embora Sete Cidades esteja correto, o par não forma os "ambientes mais importantes" solicitados pelo enunciado.

QUESTÃO 46 SIMULA+ 2026

(C5.2) As estruturas geológicas podem ser compreendidas como gigantescos blocos rochosos que compõem a litosfera e servem de base para o relevo terrestre. Elas são classificadas de acordo com a sua origem, composição e idade geológica.

FORMAÇÃO DAS ESTRUTURAS GEOLÓGICAS



Disponível em: <https://network.grupoabril.com.br/>. Acesso em abril de 2026.

A idade geológica mais correta das estruturas que aparecem na imagem é

- (A) maciços antigos – Era secundária.
- (B) embasamento cristalino – Era terciária.
- (C) zonas sedimentares – Era pré-cambriana.
- (D) depressões tectônicas – Era arqueozoica.
- (E) cadeias orgânicas recentes – Era terciária.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **C2.5** de representar cartograficamente diferentes tipos de usos dos solos, focando especificamente na relação entre as **cadeias orogênicas recentes** e o período de intensa atividade tectônica que as originou.

GABARITO E – é a correta porque une o evento (orogênese/dobramento) ao período exato em que os grandes conjuntos de montanhas que vemos hoje no mapa-múndi foram erguidos.

DISTRATOR A – Os maciços antigos (escudos cristalinos) datam da Era Pré-Cambriana (Arqueozoico/Proterozoico), e não da Era Secundária (Mesozoica).

DISTRATOR B – O embasamento cristalino é a base rígida da crosta, formada no início da consolidação terrestre (Pré-Cambriano). A Era Terciária é marcada por instabilidades e formação de montanhas jovens.

DISTRATOR C – As bacias sedimentares começaram a se formar em larga escala a partir do Paleozoico. No Pré-Cambriano, a Terra passava por processos de consolidação magmática e metamórfica, predominando rochas cristalinas.

DISTRATOR D – Embora existam depressões em estruturas antigas, a classificação "Depressões Tectônicas" refere-se a formas de relevo ou bacias específicas, e não à estrutura macroscópica principal da litosfera datada exclusivamente do Arqueozoico.

QUESTÃO 47 SIMULA+ 2026

(A2.8) O Parque Nacional de Sete Cidades, localizado no norte do Piauí, é um dos destinos turísticos mais singulares do Brasil, famoso por suas formações rochosas que lembram ruínas de cidades petrificadas. Situado entre os municípios de **Piracuruca** e **Brasileira**, o parque abrange uma área de transição entre o Cerrado e a Caatinga.



Disponível em: <https://www.gov.br/icmbio/pt-centrais-de-conteudo/>. Acesso em abril de 2026.

As formações rochosas sedimentares formam figuras que geologicamente foram esculpidas pela ação

- (A) das chuvas e da força do vento.
- (B) das correntezas de rios antigos.
- (C) do congelamento ocorrido na era do gelo.
- (D) dos rios em épocas diferentes e das ondas do mar.
- (E) da água do oceânicas quando o mar cobria a região.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **A2.8** identificar as características dos diferentes componentes físico-naturais do território nacional. O foco é a erosão diferencial em rochas sedimentares (arenitos), característica do Parque Nacional de Sete Cidades.

GABARITO A – As formas que lembram objetos e animais em Sete Cidades são frutos do intemperismo químico (água da chuva reagindo com os minerais) e físico (ação abrasiva do vento e variações de temperatura).

DISTRATOR B – Embora rios antigos tenham depositado os sedimentos que formaram as rochas, não foram as correntezas que deram as formas atuais de "ruínas". O erro está em confundir deposição com escultura erosiva.

DISTRATOR C – Este é um distrator que remete a processos erosivos glaciais. Não há evidências de que o modelado atual de Sete Cidades tenha sido definido por geleiras, sendo um processo típico de regiões tropicais e semiáridas.

DISTRATOR D – Semelhante ao item B, foca em processos hídricos de grande escala. As ondas do mar podem ter estado presentes quando a rocha se formou (há centenas de milhões de anos), mas a "escultura" visível hoje é subaérea (fora d'água).

DISTRATOR E – Este distrator explora o conhecimento de que o Piauí já foi fundo de mar. No entanto, as formações rochosas conhecidas como "cidades" só passaram a ser esculpidas após o recuo do mar e o soerguimento do terreno, ficando expostas aos agentes atmosféricos (chuva e vento).

QUESTÃO 48 SIMULA+ 2026

(B2.1) O Cânion do rio Poti reúne, em um só lugar, rio, pedras, cachoeiras, fendas geológicas, fauna, flora, arte rupestre e pontos para aventuras. Além das águas, os imensos paredões rochosos também chamam a atenção.



Disponível em: <https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images>. Acesso em abril de 2026.

"O Cânion do Rio Poti é uma área de preservação ambiental. Onde você tem contato direto com a natureza e com os belíssimos paredões rochosos formados pela passagem do rio na Serra da Ibiapaba".

As rochas que formam esses paredões são predominantemente

- (A) cristalinas como o granito.
- (B) cristalinas como a ardósia.
- (C) vulcânicas como o basalto.
- (D) sedimentares como arenito.
- (E) metamórficas como o calcário.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **B2.8** comparar modificações das paisagens decorrentes dos diversos usos dos lugares em diferentes tempos. A questão aborda a geomorfologia e a litologia do estado do Piauí (Geografia Física), focando em um de seus monumentos naturais mais importantes: o Cânion do Rio Poti. Ela exige que o estudante identifique a natureza das rochas que permitem a

formação de cânions em áreas de bacias sedimentares.

GABARITO D – O arenito é a rocha característica das chapadas e serras da Bacia do Parnaíba. Sua facilidade relativa de sofrer erosão mecânica pela água do rio, aliada à sua resistência em blocos, permite a formação de paredões verticais imensos que caracterizam o cânion.

DISTRATOR A – Rochas cristalinas (ígneas/magmáticas) como o granito são muito resistentes e formam o embasamento do estado, mas não são a cobertura superficial que compõe os paredões da Serra da Ibiapaba.

DISTRATOR B – Além do erro na classificação (a ardósia é, na verdade, uma rocha metamórfica, não cristalina/ígnea), essa rocha não é a formadora dos cânions piauienses.

DISTRATOR C – Embora o Piauí possua ocorrências de rochas vulcânicas (como os sills de diabásio), elas não são as rochas que definem a paisagem de paredões areníticos do cânion do rio Poti.

DISTRATOR E – O calcário é predominantemente uma rocha sedimentar (embora possa sofrer metamorfismo e virar mármore), mas o relevo da Serra da Ibiapaba naquela região não é de origem calcária (karst), e sim arenítica.

QUESTÃO 49 **SIMULA+ 2026**

(B2.15) Esse ambiente de natureza exuberante consiste em importante espaço de fluxo turístico uma vez que possibilita a realização de safari “estilo africano”, turismo internacional, experiência cultural e turismo de aventura com sustentabilidade, gerando importante Impacto Econômico para a região.

O ambiente geográfico caracterizado refere-se a uma espacialidade brasileira conhecida como

- (A) delta do Parnaíba.
- (B) deserto do Jalapão.
- (C) planície do Pantanal.
- (D) chapada diamantina.
- (E) chapada dos Veadeiros.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **B2.15** relacionar padrões climáticos a tipos de solo, relevo ou formações vegetais.

GABARITO C – planície do Pantanal.

As alternativas A (Delta do Parnaíba), B (Jalapão), D (Chapada Diamantina) e E (Chapada dos Veadeiros) apresentam outras regiões turísticas e geográficas brasileiras que não possuem as características de “safári estilo africano” e planície alagável descritas no enunciado.

QUESTÃO 50 **SIMULA+ 2026**

(B6.26) Quanto ao processo da Revolução Industrial, analise as seguintes afirmativas.

- I. Acarretou uma radical transformação nos métodos de produção, sendo também um amplo movimento social que afetou profundamente a vida do homem e da sociedade.
- II. Começou repentinamente, com a aplicação da máquina a vapor ao tear mecânico.
- III. Estava amparada no liberalismo econômico que defendia o princípio de laissez-faire, laissez-passe.
- IV. Nasceu na França, país que mais lucrou com a revolução comercial, possibilitando o deslocamento da população para a cidade.
- V. Esteve vinculada aos fenômenos de êxodo rural, da explosão demográfica e da questão social presentes na Europa no século XIX.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I, II e IV.
- (B) Apenas I, II e V.
- (C) Apenas I, III e V.
- (D) Apenas II, IV e V.
- (E) Apenas I, II, III e IV.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **B6.26** analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de povos e produtos.

A questão avalia a capacidade do estudante de identificar as causas, as características e as consequências do processo de industrialização iniciado no século XVIII.

GABARITO C – Apenas I, III e V estão corretas

DISTRATOR A – Inclui a afirmativa II (erro sobre o início repentino) e a IV (erro geográfico sobre a França).

DISTRATOR B – Embora contenha os pontos sociais corretos (I e V), insiste no erro da afirmativa II.

DISTRATOR D – É um dos distratores mais fortes para quem não estudou o contexto político, pois foca em "máquinas" e "cidades" (II e IV), mas erra o país de origem e a velocidade da transição histórica.

DISTRATOR E – O aluno aqui identifica quase todas como corretas, falhando em notar que a França não foi o berço da industrialização (IV) e que o conceito de "repentino" (II) é inadequado para processos históricos de longa duração.

OBS.: Afirmativa I (Correta): A Revolução Industrial não foi apenas tecnológica, mas uma mudança de paradigma social que alterou as relações de trabalho e o cotidiano das famílias.

Afirmativa II (Incorreta): O processo não foi "repentino". Foi uma evolução técnica e econômica gradual, precedida por mudanças na agricultura e no acúmulo de capital.

Afirmativa III (Correta): O liberalismo econômico, com a ideia de não intervenção do Estado na economia (*laissez-faire*), foi a base ideológica que permitiu a expansão industrial.

Afirmativa IV (Incorreta): A Revolução Industrial nasceu na **Inglaterra** (Pioneirismo Inglês), e não na França. A Inglaterra possuía reservas de carvão, ferro e capital acumulado.

Afirmativa V (Correta): A industrialização está diretamente ligada ao cercamento de terras (êxodo rural), ao crescimento acelerado das cidades e ao surgimento do proletariado (questão social)

QUESTÃO 51 SIMULA+ 2026

(ENEM 2021)

Escravo fugido

No dia 8 de Outubro do anno proximo passado fugio da fazenda do Bom Retiro, pro-priedade do dr. Francisco Antonio de Araújo, o escravo José, pardo claro, de 22 annos de idade, estatura regular, cheio de corpo, com a falta de um dente na frente do lado superior, cabellos avermelhados, orelha roxa, falla macia, e andar vagaroso. Intitula-se forro, e quando fugio a primeira vez esteve contratado como camarada em uma fazenda em Capivary.

Quem o apprehender e entregar ao seu se-nhor no Amparo, ou o recolher a cadêa em qualquer parte será bem gratificado, e protes-ta-se com todo o rigor da lei contra quem o ac outar.

15 - 13

Escravo fugido. *Jornal Correio Paulistano*, 13 de abril de 1879. Disponível em: <http://bdigital.bn.gov.br>. Acesso em: 2 ago. 2019 (adaptado).

(A1.6) No anúncio publicado na segunda metade do século XIX, qual a estratégia de resistência escrava apresentada?

- (A) criação de relações de trabalho.
- (B) fundação de territórios quilombolas.
- (C) suavização da aplicação das normas.
- (D) regularização das funções remuneradas.
- (E) constituição de economia de subsistência.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **A1.6** identificar características das tradições orais ou escritas de registro da história de diferentes sociedades.

A questão utiliza uma fonte primária (anúncio de jornal do século XIX) para avaliar a capacidade do estudante de identificar formas de agência e resistência da população escravizada que iam além da fuga ou do confronto físico.

GABARITO D – A resistência aqui é sutil e estratégica. O acesso ao dinheiro permitia que o escravizado estabelecesse uma vida social mais independente nas cidades e criasse um fundo pecuniário para negociar sua liberdade.

DISTRATOR A – É uma alternativa muito genérica. O anúncio não está "criando" uma relação de trabalho, mas utilizando uma relação de exploração já existente para um fim específico (a obtenção de ganho). O erro está em não especificar a natureza da resistência.

DISTRATOR B – Este é um distrator de conhecimento prévio mal aplicado. Embora os quilombos fossem a forma mais famosa de resistência, o anúncio trata de escravos inseridos no ambiente urbano e no mercado de trabalho oficial, e não de fugitivos em comunidades isoladas.

DISTRATOR C – O trabalho remunerado não significava que as leis da escravidão fossem mais "suaves" ou que o senhor fosse "bom". Era uma estratégia econômica e de sobrevivência. O estudante que marca esta opção confunde negociação de interesses com humanização do sistema.

DISTRATOR E – A economia de subsistência refere-se à produção para o próprio consumo (geralmente na agricultura, como as "roças" que alguns escravos tinham nas fazendas). O anúncio, porém, descreve uma atividade de economia de mercado (prestação de serviços e circulação de moeda).

QUESTÃO 52 SIMULA+ 2026

(B2.15) Monte Roraima (Tríplice Fronteira): O destino mais icônico do planalto. Oferece expedições de *trekking* (atividade de caminhada de longa duração em ambientes naturais, como montanhas, florestas e vales) que podem durar até 8 dias, passando por savanas, rios e o platôs repleto de cristais e mirantes.



FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS (FCC). Mapa do estado de Roraima: questão de geografia. 2015. Disponível em: <https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/questoes/914e4d60-d1>. Acesso em: 9 abr. 2026.

Qual dos números presentes no mapa encontra-se a feição topográfica descrita no texto.

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 4.
- (D) 5.
- (E) 9.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **B2.15** relacionar padrões climáticos a tipos de solo, relevo ou formações vegetais.

A questão avalia a capacidade de relacionar uma descrição textual de uma paisagem (planalto, trekking, savanas, platôs) com sua representação espacial em um mapa.

GABARITO A – O número 1 no mapa de Roraima indica o extremo norte do estado, local exato do Monte Roraima e da tríplice fronteira mencionada.

DISTRATOR B – Geralmente indica áreas mais ao leste/nordeste do estado, na fronteira com a Guiana, mas já em zonas de menor altitude em relação ao maciço principal ou em direção à região de Normandia.

DISTRATOR C – Localiza-se na região central do estado, próximo à capital Boa Vista. O aluno que marca esta opção confunde a capital (centro econômico) com o ponto turístico/geográfico mencionado no texto.

DISTRATOR D – Refere-se ao sul ou sudeste do estado, em direção à divisa com o Pará ou Amazonas. É uma área de floresta tropical densa e altitudes menores, sem a feição de "platôs" (tepui) descrita.

DISTRATOR E – Indica o extremo sul do estado. O aluno que escolhe esta alternativa demonstra erro total de orientação espacial, confundindo o ponto mais ao norte (Monte Roraima) com o sul do estado.